communication networks laboratory

Telekommunikációs Hálózatok

Laki Sándor

ELTE-Ericsson Kommunikációs Hálózatok Laboratórium

ELTE IK - Információs Rendszerek Tanszék

lakis@elte.hu

http://lakis.web.elte.hu

Eötvös Loránd University

Laurent Vanbever előadás alapján.
További inspiráció: Scott Shenker & Jennifer Rexford & Phillipa Gill

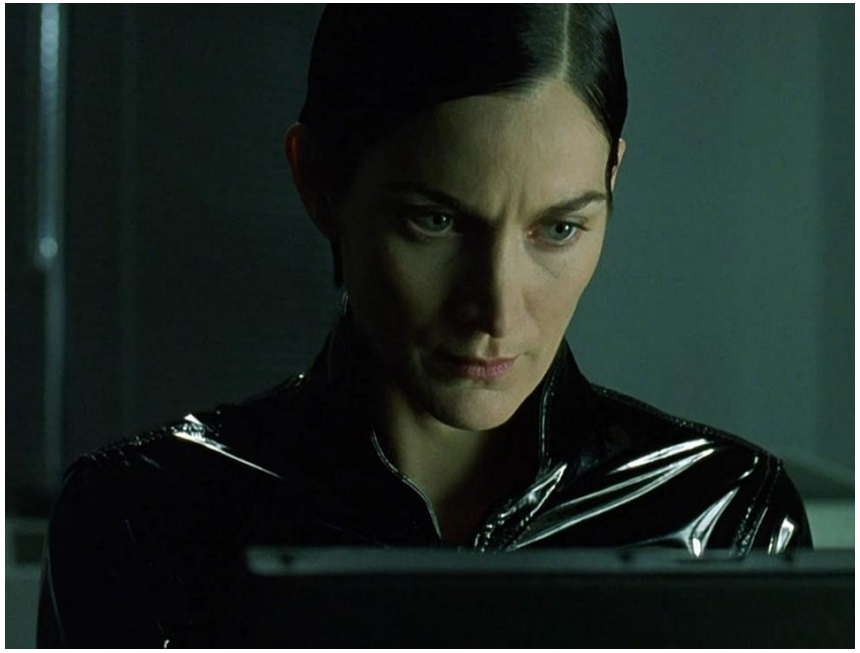
Telekommunikációs Hálózatok

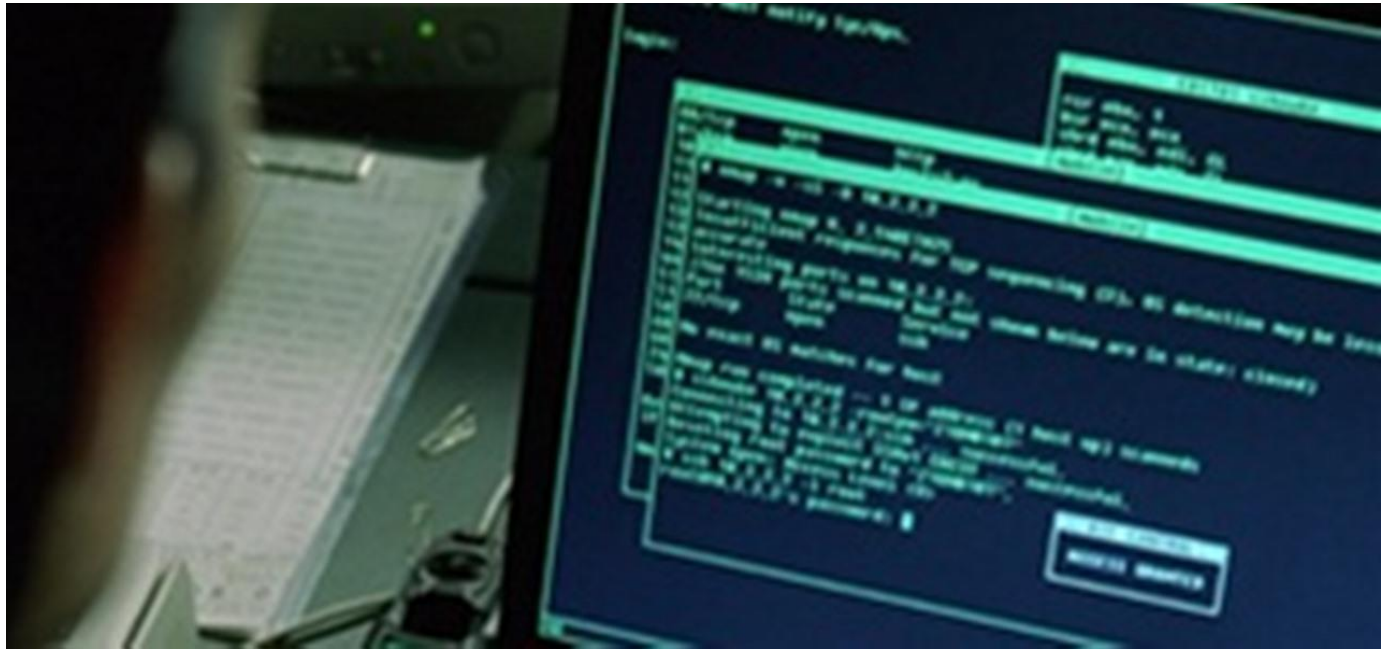
A tárgy célja

- **Megérteni, hogyan és egyáltalán miért működik az Internet…**

- Főbb kérdések
  - **Címzés**
    - Hogyan címezhetők meg eszközök, szolgáltatások és protokollok?
  - **Rétegek**
    - Hogyan lehet a komplexitást kezelni?
  - **Forgalomirányítás (routing)**
    - Hogyan jutunk el A-ból B-be?
  - **Megbízhatóság**
    - Hogyan tudunk megbízhatóan üzenetet továbbítani megbízhatatlan közegeken (médium) keresztül?
  - **Erőforrás megosztás**
    - Hogyan osszuk meg a korlátos hálózati erőforrásokat a versengő résztvevők között?

Skillek – amik a Mátrixban is elengedhetetlenek



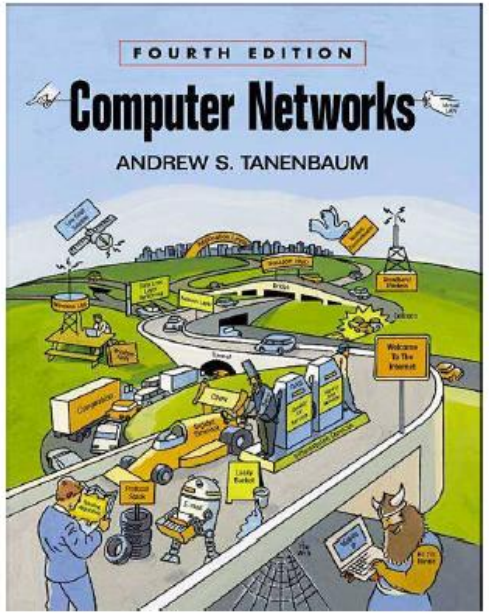


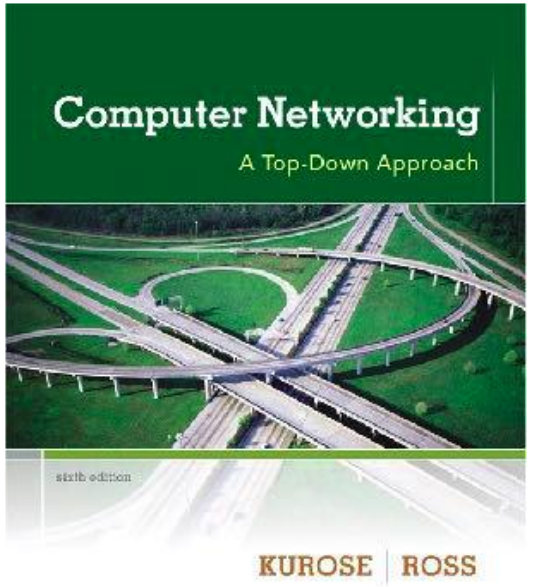
Trinity a Matrix Reloaded-ből épp egy port szkent (**port scan**) futtat **nmap** segítségével…

Források

- A diák elérhetők:
  - http://lakis.web.elte.hu

- Könyvek → → → → → →





Számonkérés - Vizsgajegy - **VÁLTOZÁS!!!**

- A vizsga előfeltétele a **legalább elégséges** gyakorlati jegy.
- Jelenléti írásbeli és szóbeli vizsga. **Segédanyag nem használható!**
- A vizsga az egész féléves anyagra épülő elméleti és gyakorlati feladatokból összeállított kérdéssor kitöltését jelenti. A vizsga időtartama kb. **60-120 perc**.
- **3 részből áll:**
  - **Angol nyelvű szakkifejezések teszt (20 kérdés): min. 50% megléte szükséges, pontot nem ér**
  - **Teszt** (60 kérdés): 60 pont – 60 perc – min. 30 pont – megajánlott 2-es és 3-as jegy szerezhető
  - **Szóbeli rész**: megajánlott jegy javítható, de lerontható is. 4-es és 5-ös jegyek csak szóbelivel szerezhetők!
- **A teszt esetén 50% minimum követelménnyel! Új feladatsor készül!**
- A féléves anyag a fóliákon is szereplő fogalmakat, összefüggéseket és a belőlük levonható következtetéseket jelenti.
- **Teszt értékelése:**

  [75%, 100%) – megajánlott közepes(3), ami szóbelivel javítható, de rontható is

  [50%, 75%) – megajánlott elégséges(2), ami szóbelivel javítható, de rontható is

  [0%, 50%) – elégtelen(1)

Tegyük fel, hogy begépeled a böngészőbe, hogy www.google.com

Nyomd le az entert…

Mi történik ekkor?

Fel tudnád sorolni az összes

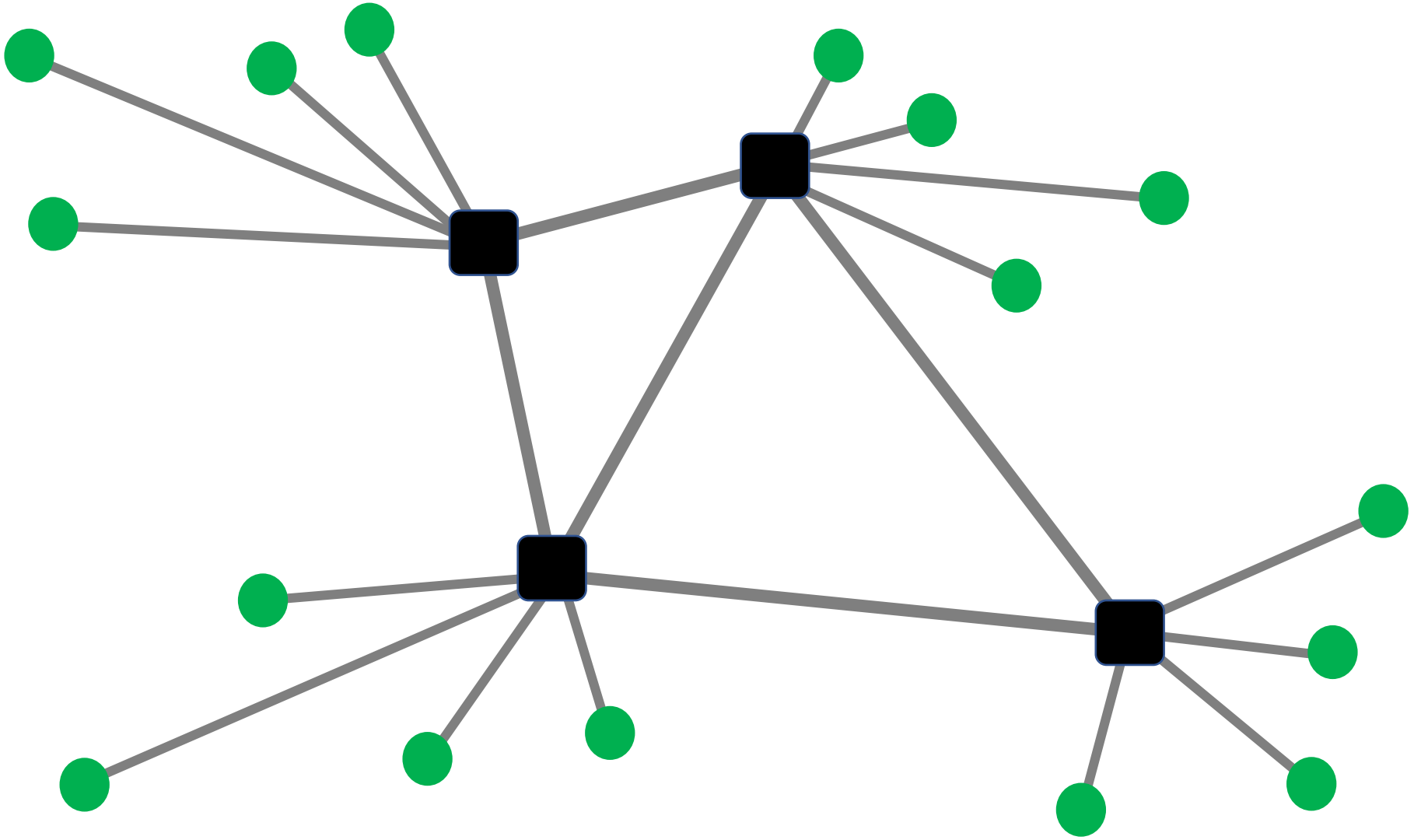
technológiát, alapelvet, protokollt, alkalmazást…

ami felhasználásra kerül???

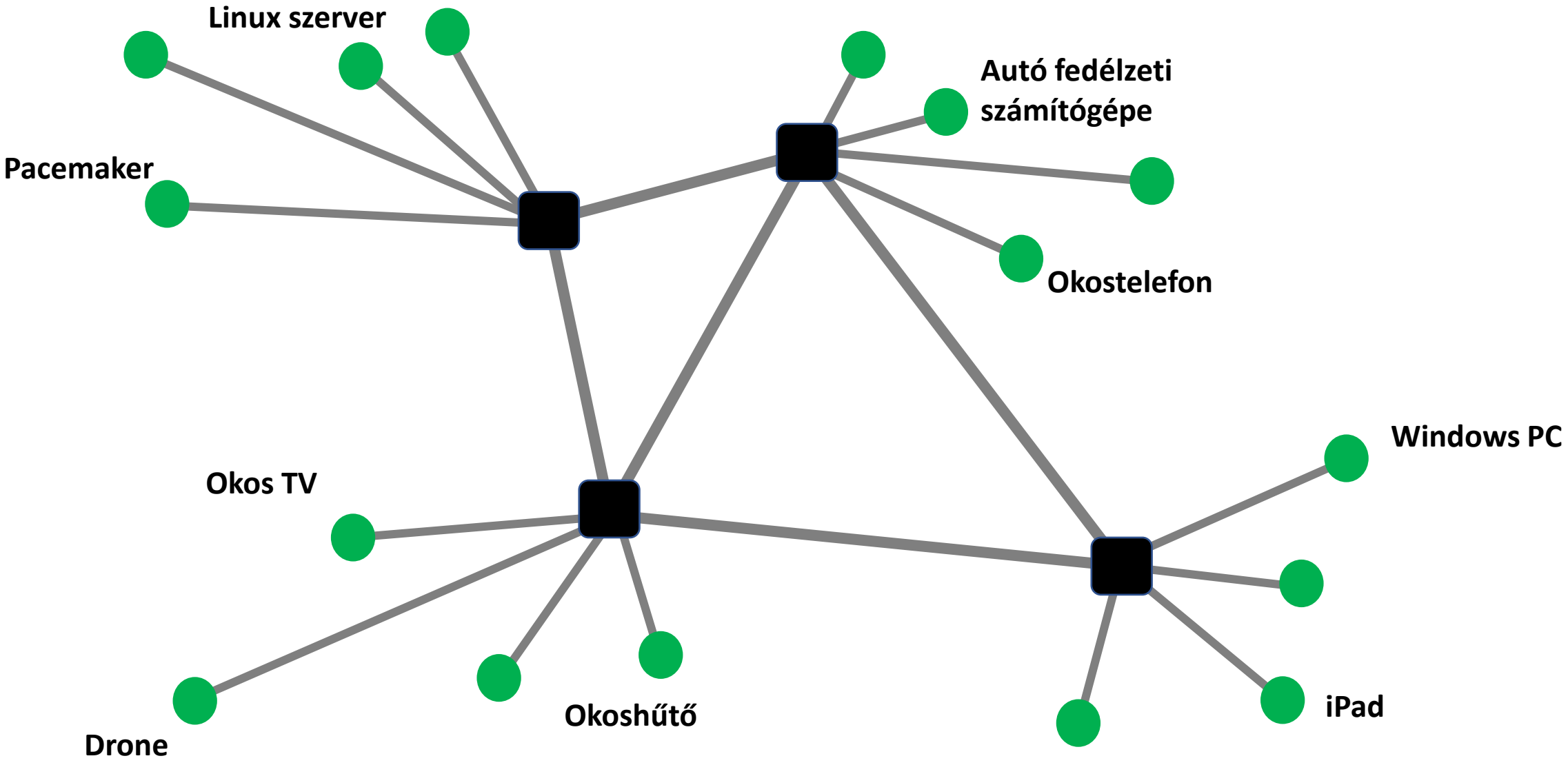
Áttekintés

Milyen elemekből épülnek fel a hálózatok?

Három alapvető komponens

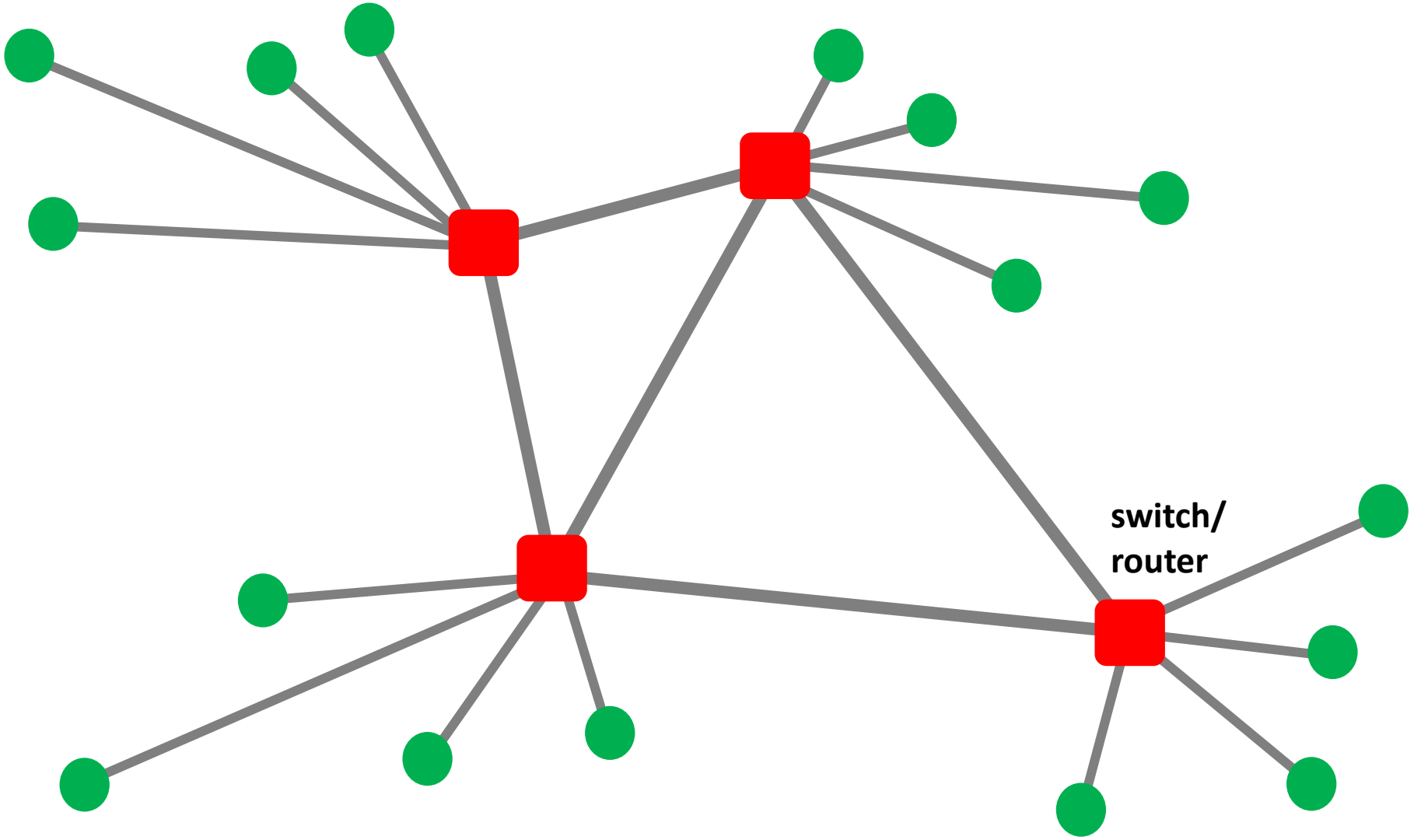


Adat küldő és fogadó végpontok



Adattovábbító switchek és routerek

Adat továbbítása a célállomás felé



A routerek
mérete, képességei és felhasználása is változó

Otthoni router

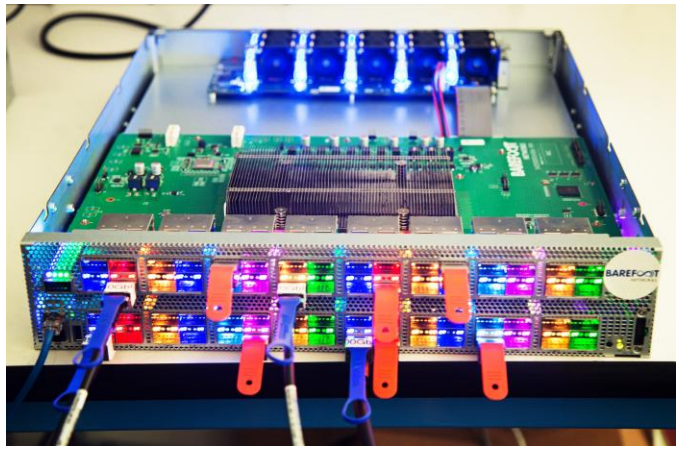


~20 cm

0,5 kg

1 Gbps

ToR switch/router



~50cm

~ 5 kg

1,8-6,5 Tbps

Internet core router



>200 cm

~700 kg

12,8 Tbps

(up to 922 Tbps)

Kbps? Mbps? Tbps?

- **Hálózati sávszélesség**
  Az adat átviteléhez elérhető vagy felhasznált kommunikációs erőforrás mérésére szolgáló mennyiség, amelyet bit per másodpercben szoktak kifejezni.

SI szabvány

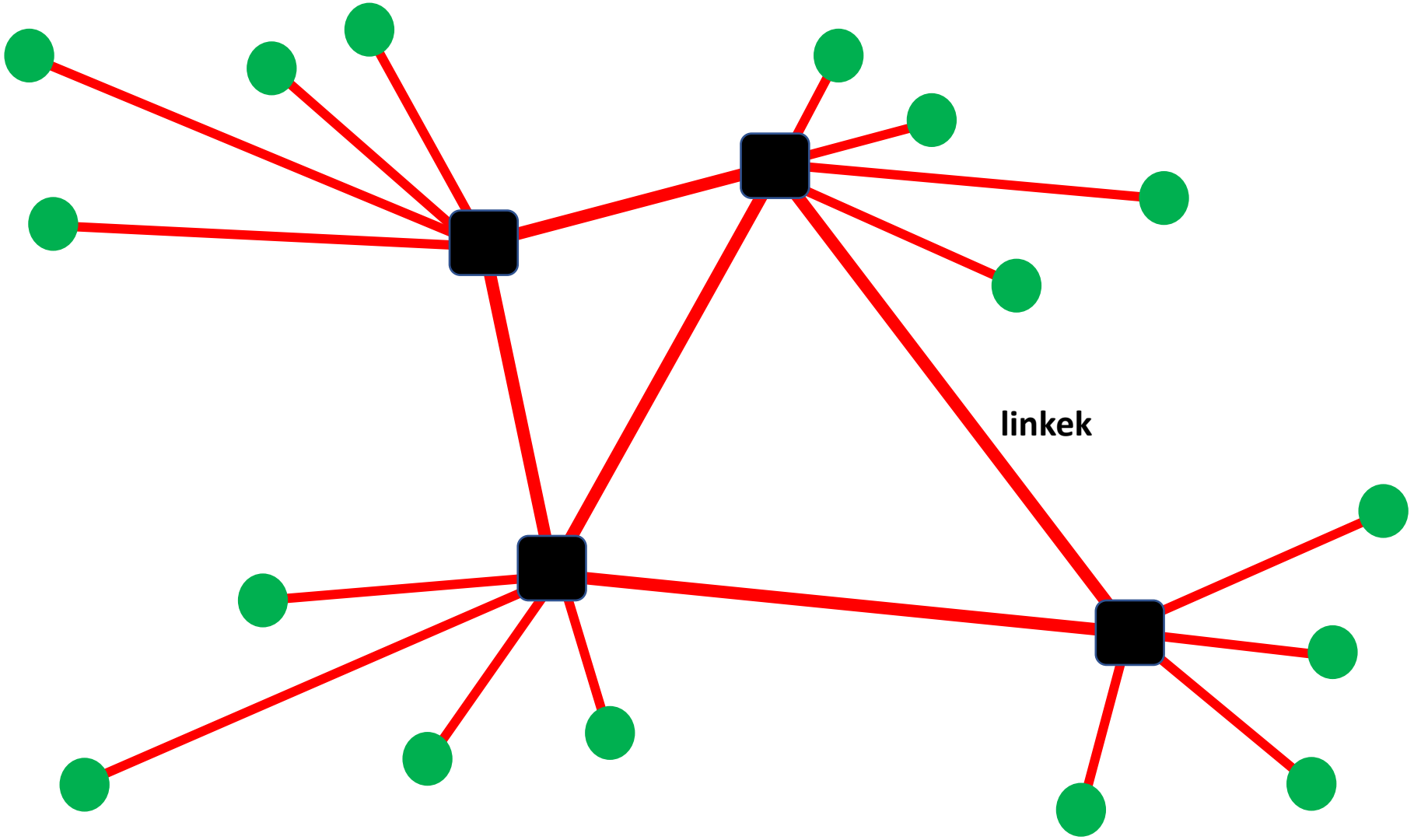
$8*10^3$ bit/sec	1 KB/s	egy kiló-bájt
$8*10^6$ bit/sec	1 MB/s	egy mega-bájt
$8*10^9$ bit/sec	1 GB/s	egy giga-bájt
$8*10^{12}$ bit/sec	1 TB/s	egy terra-bájt
$8*10^{15}$ bit/sec	1 PB/s	egy peta-bájt
$8*10^{18}$ bit/sec	1 EB/s	egy exa-bájt

IEC szabvány

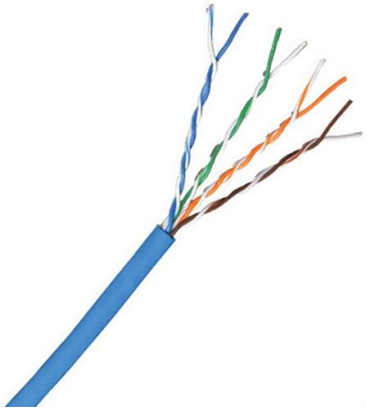
$8*2^{10}$ bit/sec	1 KiB/s	egy kibi-bájt
$8*2^{20}$ bit/sec	1 MiB/s	egy mebi-bájt
$8*2^{30}$ bit/sec	1 GiB/s	egy gibi-bájt
$8*2^{40}$ bit/sec	1 TiB/s	egy tebi-bájt
$8*2^{50}$ bit/sec	1 PiB/s	egy pebi-bájt
$8*2^{60}$ bit/sec	1 EiB/s	egy exbi-bájt

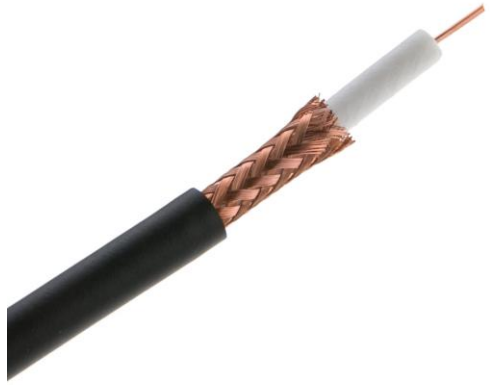
Linkek

a végpontokat kapcsolják a switchekhez és a switcheket egymáshoz



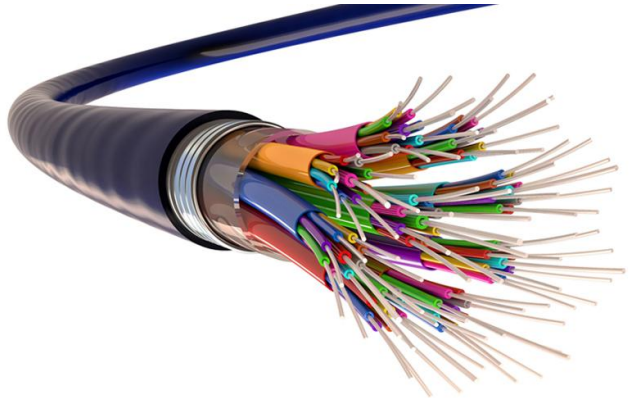
Linkek - példák

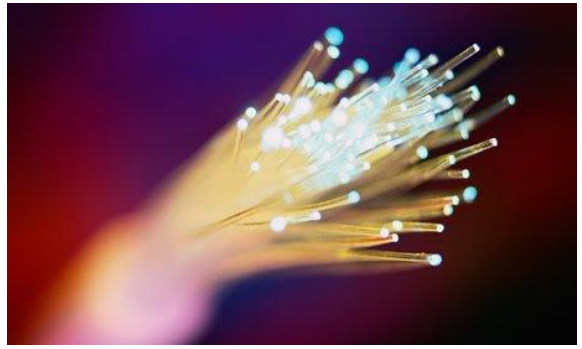




Rézvezeték

ADSL, RJ-45, Coax





Optikai szál





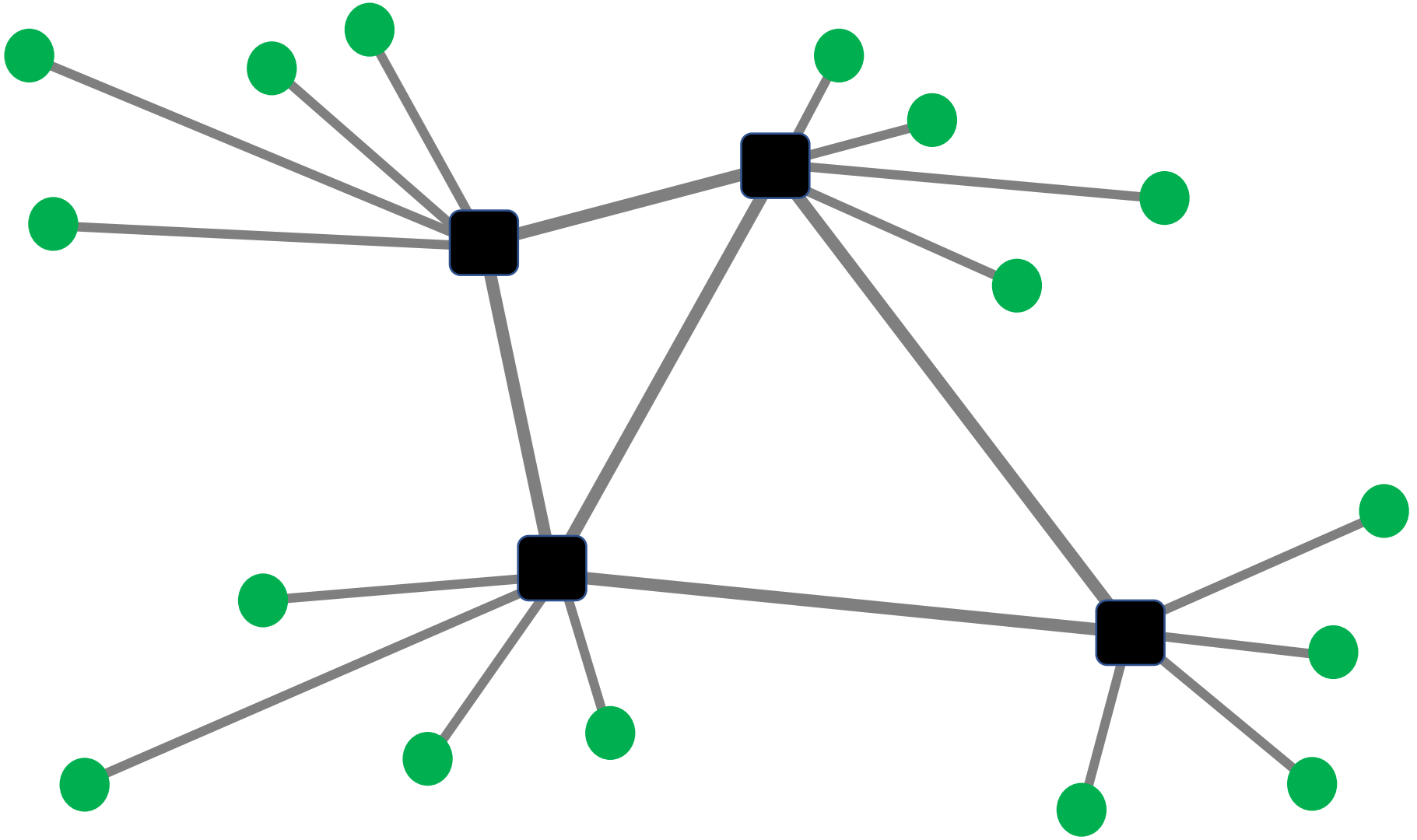
Vezetéknélküli

További fogalmak

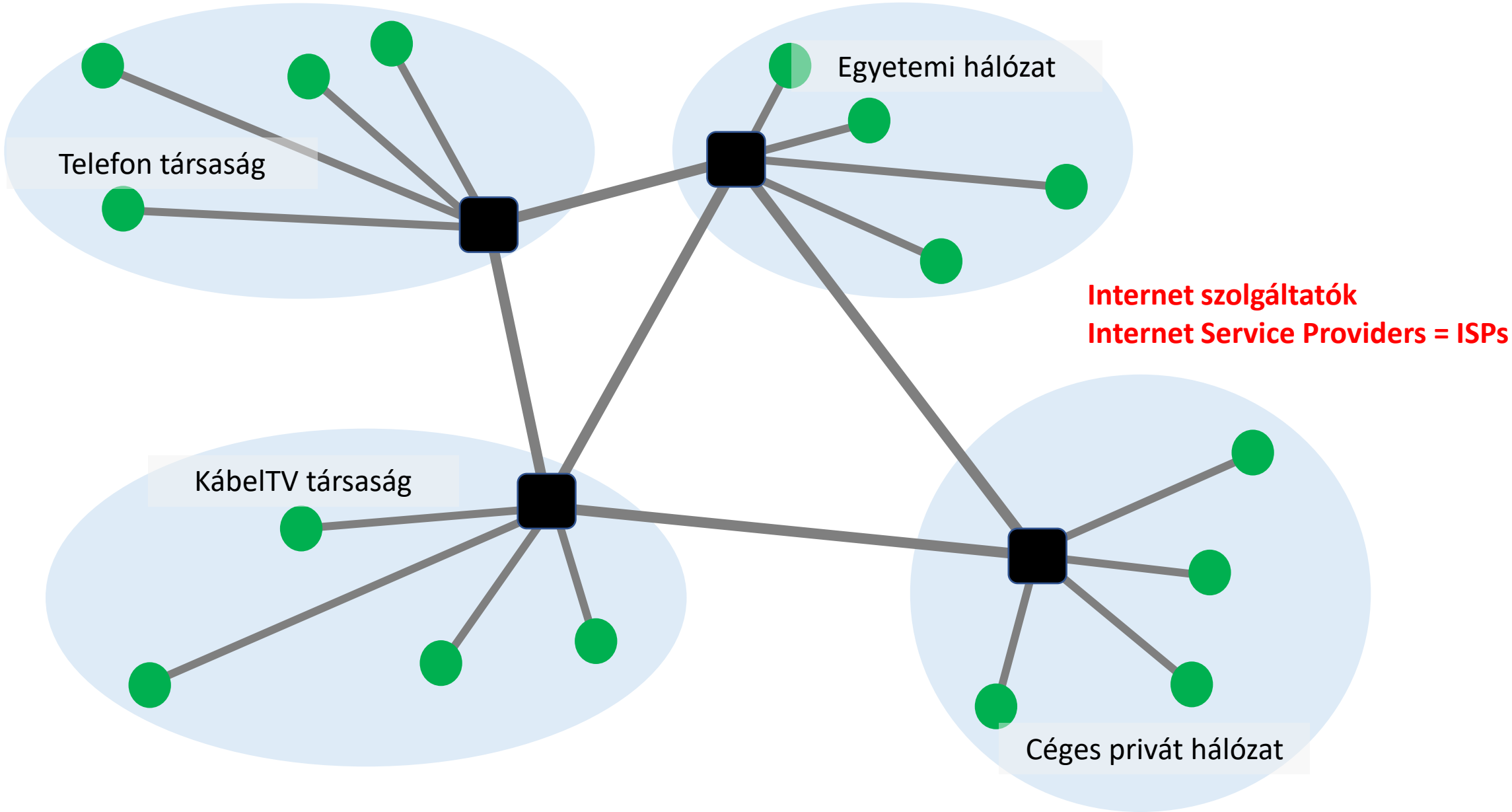
- **Hálózati hoszt**
  - Olyan eszköz, amely egy számítógépes hálózattal áll összeköttetésben. Egy hoszt információkat oszthat meg, szolgáltatást és alkalmazásokat biztosíthat a hálózat további csomópontjainak. (Továbbiakban csak hosztként hivatkozunk rá.)

- **Átviteli csatorna, médium, fizikai közeg**
  - Az a közeg, amelyen a kommunikáció folyik a résztvevő hosztok között. Ez a közeg lehet egy koaxális kábel, a levegő, optikai kábel, stb.

Internet = hálózatok hálózata

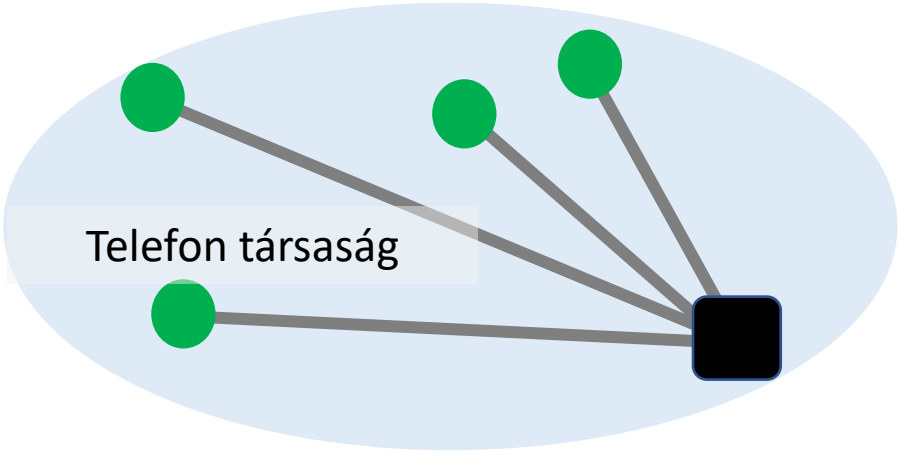


Internet = hálózatok hálózata



Internet szolgáltatók
Internet Service Providers = ISPs

Internet kapcsolat telefon hálózat felett

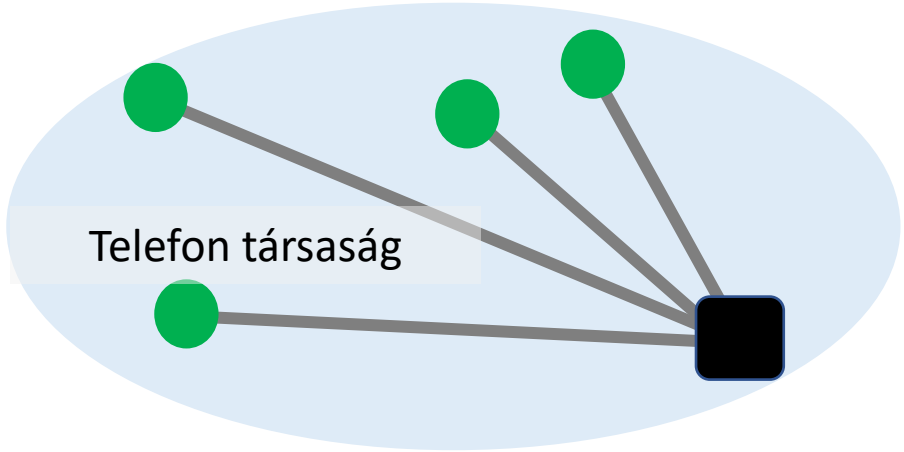


Digital Subscriber Line (DSL)

- Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára **telefon vonalon** keresztül

??????????????

Internet kapcsolat telefon hálózat felett



Digital Subscriber Line (DSL)

- Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára **telefon vonalon** keresztül

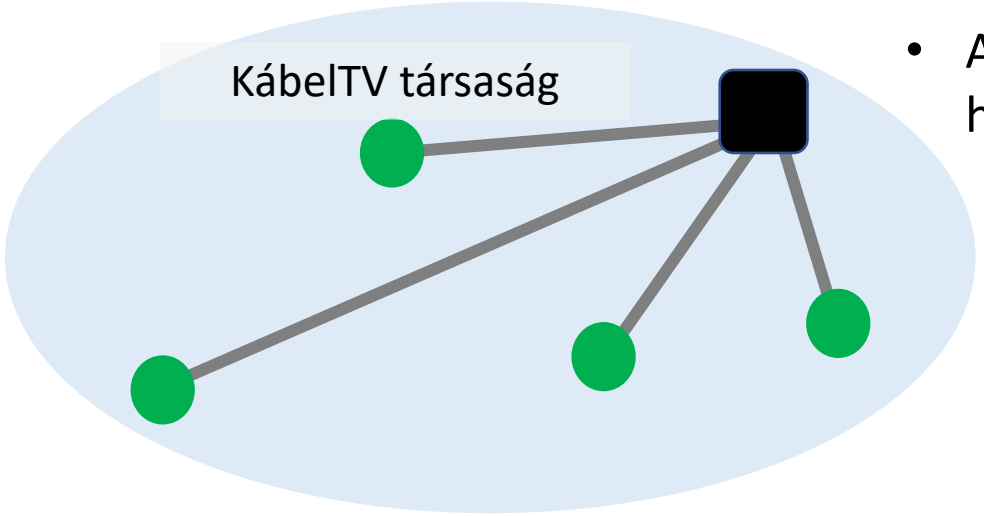
- 3 csatorna
  - **Letöltési csatorna** (downstream data channel)
    - Max. néhány száz Mbps
  - **Feltöltési csatorna** (upstream data channel)
    - Max. néhányszor tíz Mbps
  - ***Két-irányú telefon csatorna***
    - Csak hangátvitel

Miért aszimmetrikus a kapcsolat?

Kábel TV hálózaton keresztül



Réz koax cábel



Cable Access Technology (CATV)

- Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára **kábel TV hálózaton** keresztül
- **Letöltési csatorna** (downstream data channel)
  - Max. néhány száz Mbps
- **Feltöltési csatorna** (upstream data channel)
  - Max. néhányszor tíz Mbps

- Az ADSL-lel ellentétben a közeg meg van osztva a háztartások között.

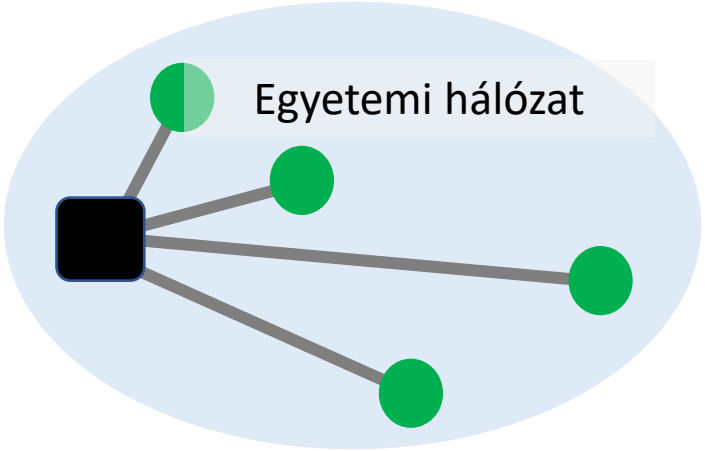
Az Ethernet a leggyakrabban használt Helyi Hálózati - Local Area Network (LAN) technológia



Sodort érpár
(Twisted pair copper)



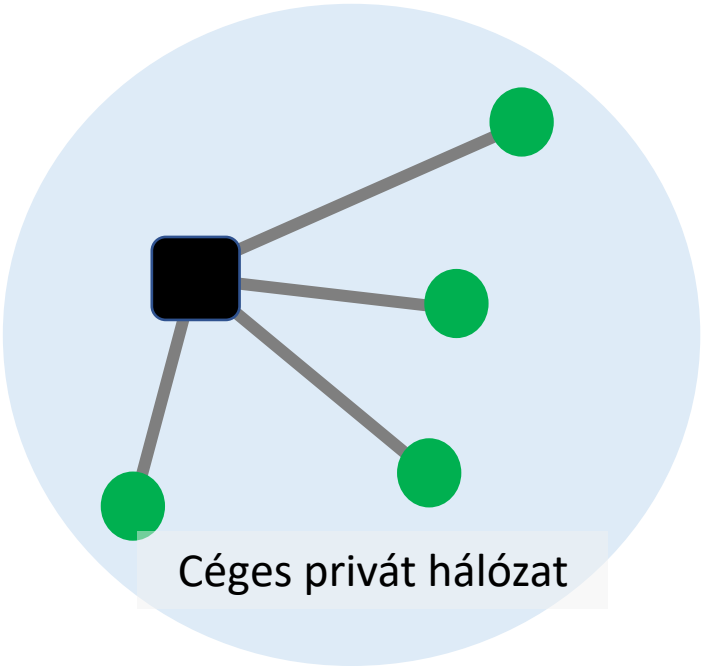
Optikai kábel
(SFP+ Active Optical)



1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps, …
Szimmetrikus – full-duplex



100 Gbps hálókártya (NIC)



Vannak további technológiák is

- **Mobil** – okostelefonok
- **Műholdas** – távoli elérés ott is, ahol nincs infrastruktúra
- **FTTH** – háztartások
- **Optikai kábelek** (fibers, dark fibers) – Internet gerinchálózatok
- **Infiniband** – HPC klaszterek
- …

Áttekintés

Hogyan osszuk meg az erőforrásokat?

Hogy néz ki az Internet „belseje”?

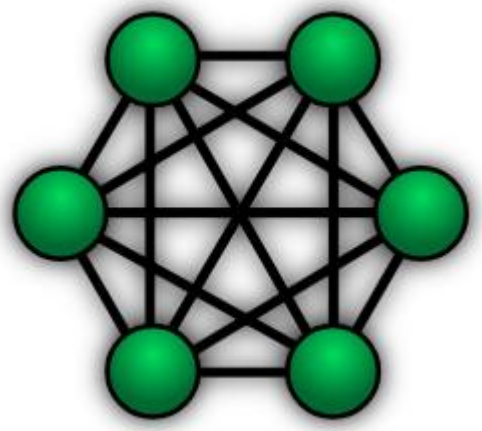
3 fontos követelmény a hálózat topológiájával kapcsolatban

- **Hibatolerancia**
  - Több útvonal a források és célok között
- **Rugalmasság**
  - Erőforrásmegosztás költséghatékonyság és megvalósíthatóság érdekében
  - Azaz a linkek száma nem lehet túl nagy
- **Megfelelő csomópont-kapacitás**
  - Azaz a linkek száma nem lehet túl kicsi

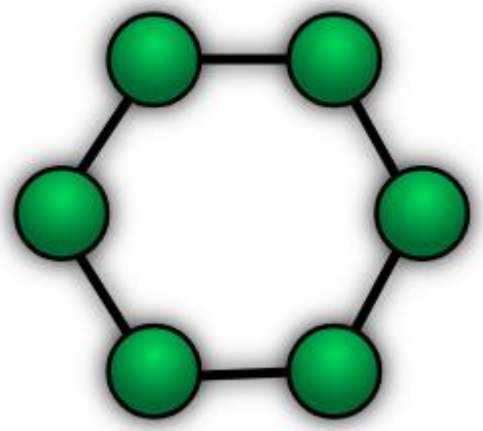
Nézzünk néhány speciális topológiát…

Az Internet nem ilyen

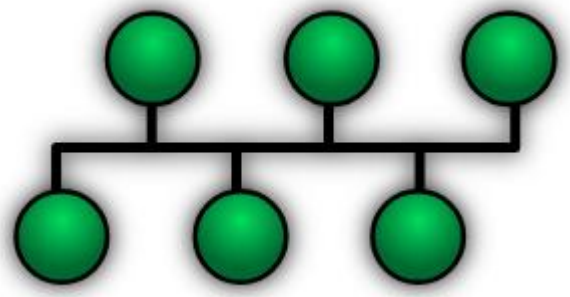
Teljesen összkötött (Full-mesh)



Lánc/Gyűrű



Busz



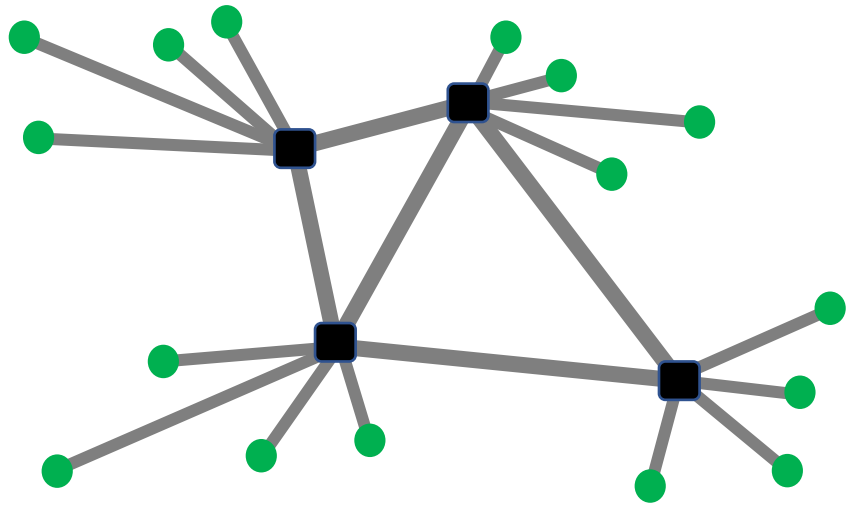
Előnyök

Hátrányok

A kompromisszumos megoldás: switchelt/kapcsolt hálózatok (switched networks)

észszerűség és rugalmasság

Switchelt/kapcsolt kialakítás

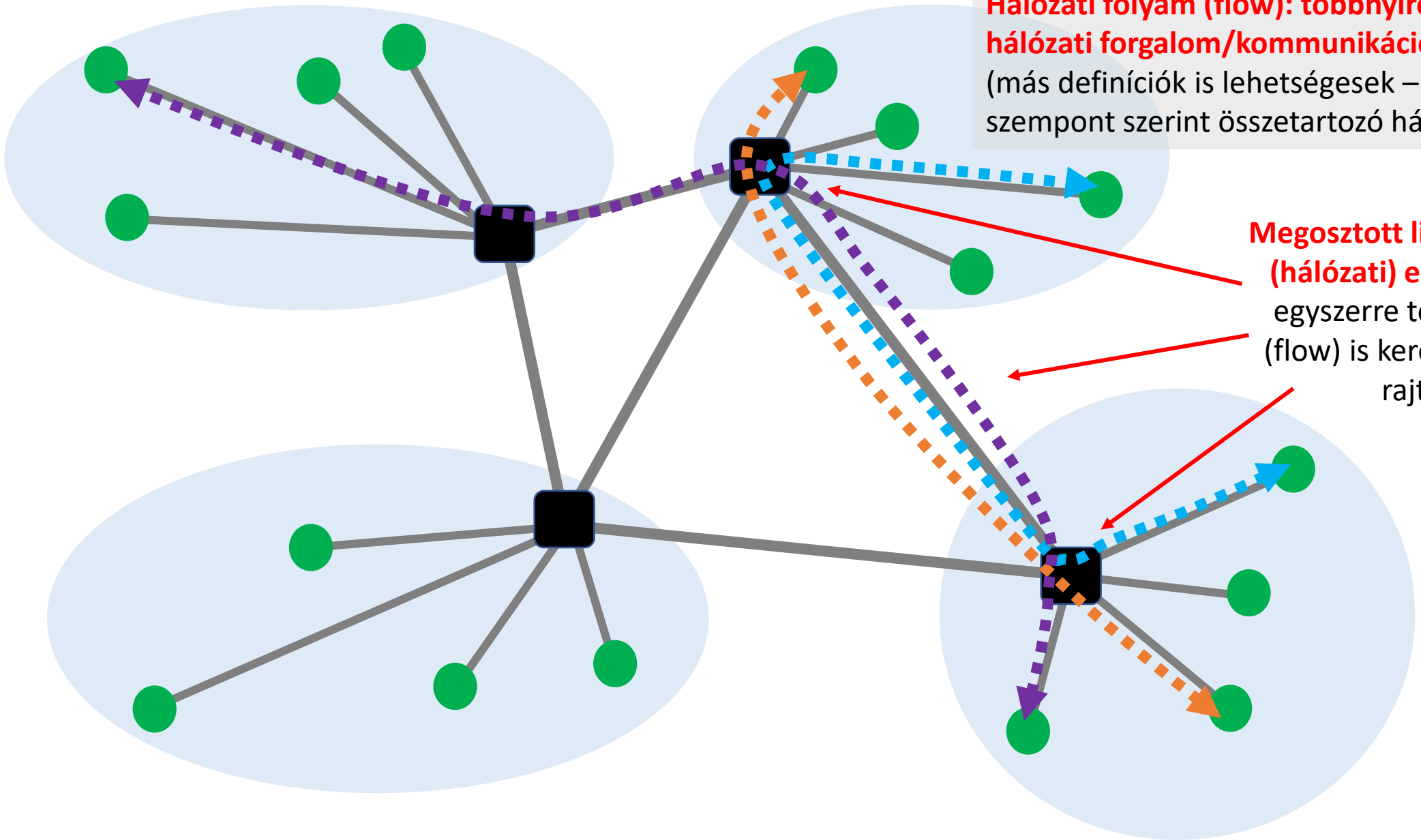


Előnyök Az erőforrás megosztás és csomópontok kapacitása úgy alakítható, hogy megfeleljen a hálózati igényeknek.

Hátrányok Okos eszközöket igényel, melyek támogatják a csomagtovábbítást, forgalomirányítást és az erőforrás kiosztást.

Linkek és switchek megosztott használata

Hálózati folyam (flow): többnyire két fél közötti hálózati forgalom/kommunikáció
(más definíciók is lehetségesek – valamilyen szempont szerint összetartozó hálózati forgalom)



Megosztott link és switch (hálózati) erőforrások: egyszerre több folyam (flow) is keresztül halad rajtuk

Erőforrások kezelése

Két alapvetően eltérő megközelítés hálózati

Előre foglalással

Előre lefoglalja a szükséges sávszélességet.

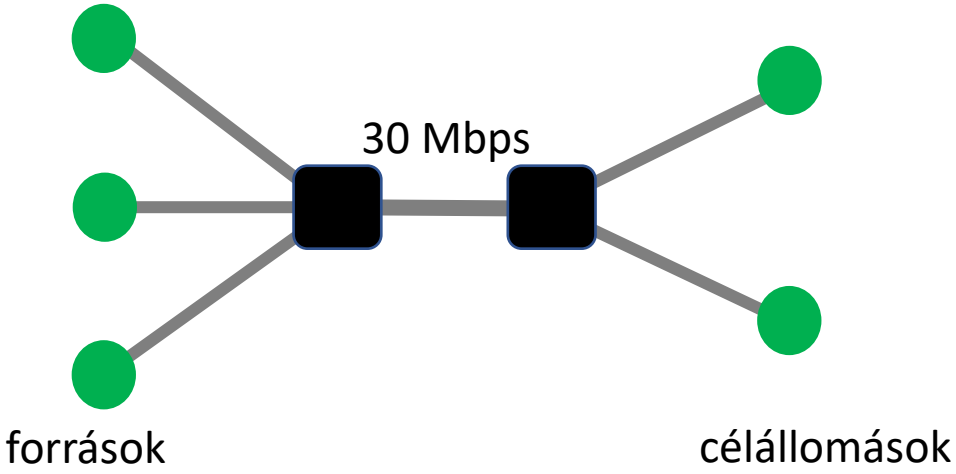
Folyam szintű multiplexálás

Igény szerinti

Akkor küld adatot, amikor szükséges.

Csomag szintű multiplexálás

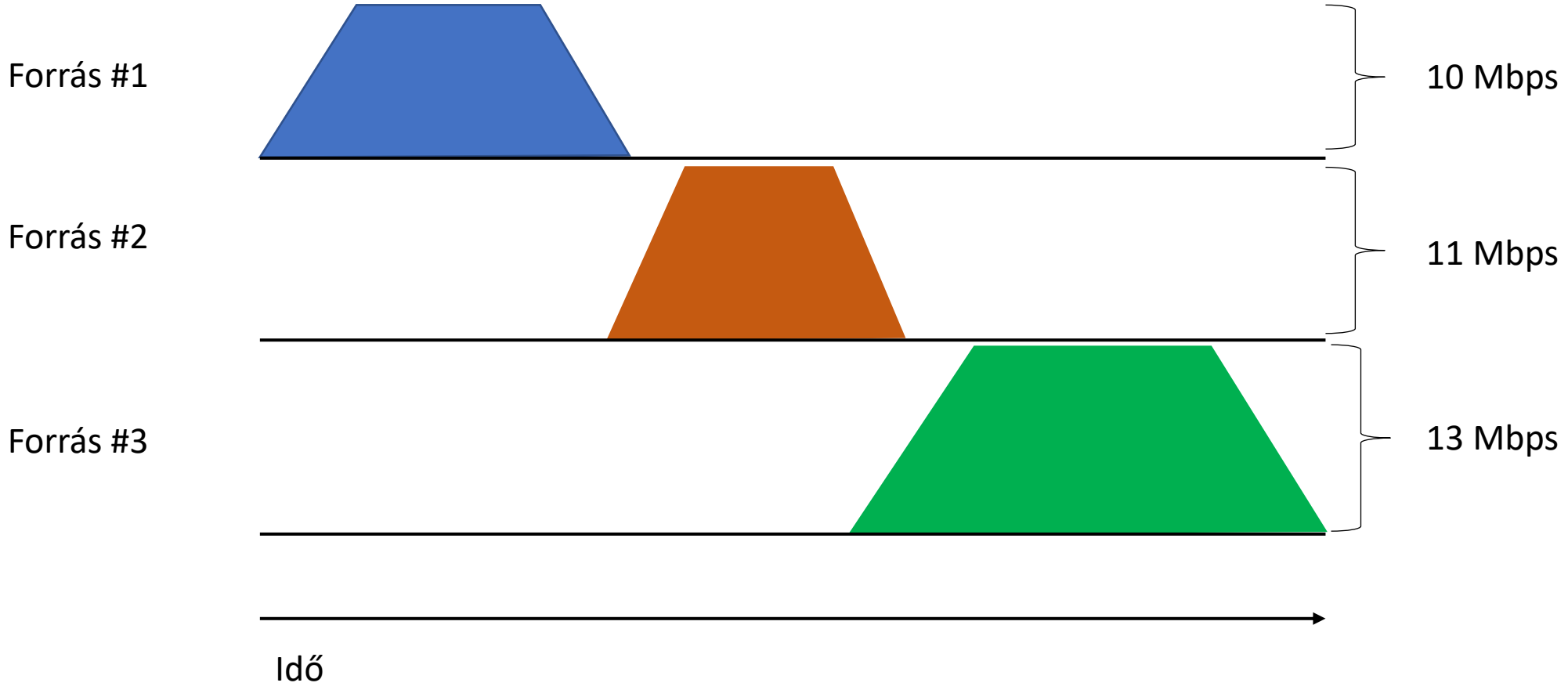
Melyik a jobb?



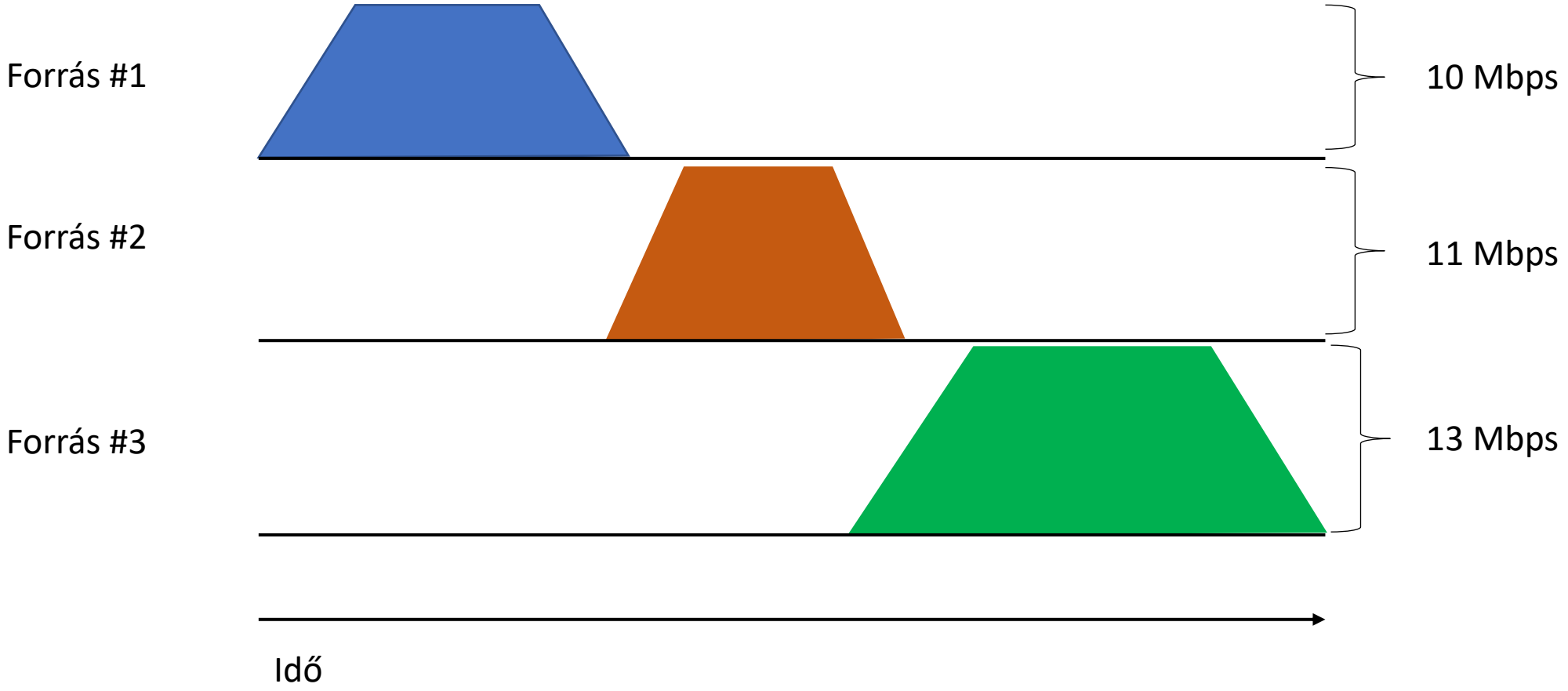
- Tegyük fel, hogy mindegyik forrásnak 10 Mbps sávszélességre van szüksége

- Mit kapnak az alábbi módszerkel:
  - Előre foglalás
  - Igény szerinti

Tekintsük a lenti hálózati csúcsigényeket és folyam időtartamokat



Tekintsük a lenti hálózati csúcsigényeket és folyam időtartamokat



Mit kapnak a források **előre foglalás** és igény szerinti megosztási stratégiák esetén?

- First-come first-served
- Egyenlő elosztás (10 Mbps)

Csúcs és átlagos ráták kapcsolata

Minden folyam (flow) rendelkezik

- **Csúcsrátával (peak rate): P**
- **Átlagos rátával: A**

Előre foglalás esetén **P erőforrást kell** lefoglalni.

- A lefoglalt erőforrás átlagos kihasználtsági szintjét ekkor **A/P** adja meg.
- P=100 Mbps, A=10 Mbps, a kihasználtsági szint = 10%

Igény szerinti erőforrás-kezelés esetén általában nagyobb kihasználtsági szintet tudunk elérni.

- Függ a versengő források számától és a folyamok forgalmi löketeitől (burstiness)

Melyik a jobb?

Jó válasz nincs, a felhasználástól függ

Ha P/A kicsi, akkor általában az előre foglalásnak **van értelme**

- Hang forgalom esetén ez az arány 3 vagy kisebb

Ha P/A nagy, akkor az előre foglalás jelentősen **erőforrás-pazarló**

- Az adatkommunikáció esetén a forgalom löketekben érkezik (bursty - „börsztös”)
- A P/A arány jellemzően >100

Melyik a jobb?

Jó válasz nincs, a felhasználástól függ

Ha P/A kicsi, akkor általában az előre foglalásnak **van értelme**

- Hang forgalom esetén ez az arány 3 vagy kisebb

Ha P/A nagy, akkor az előre foglalás jelentősen **erőforrás-pazarló**

- Az adatkommunikáció esetén a forgalom löketekben érkezik (bursty - „börsztös”)
- A P/A arány jellemzően >100

Ez az oka, hogy …

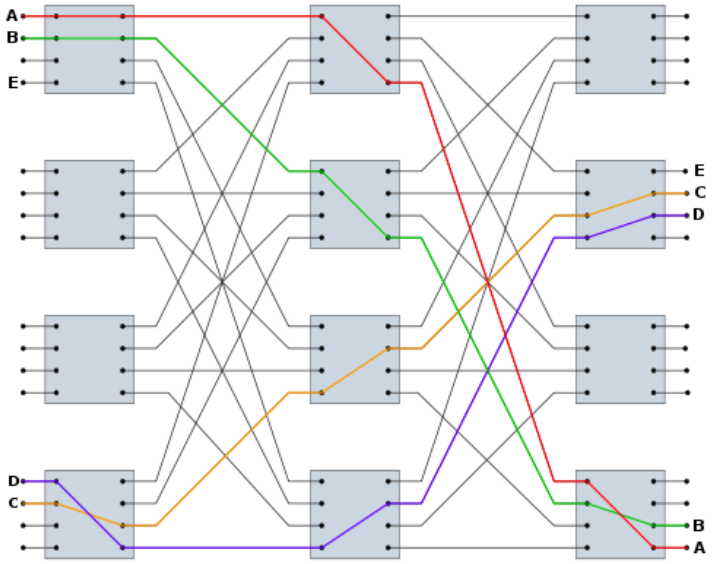
- **A telefon hálózat előre foglalást használ,**
- **…míg az Internet igény szerinti erőforrás kezelést alkalmaz.**

Megvalósítások

Előre foglalással

Áramkörkapcsolt hálózat

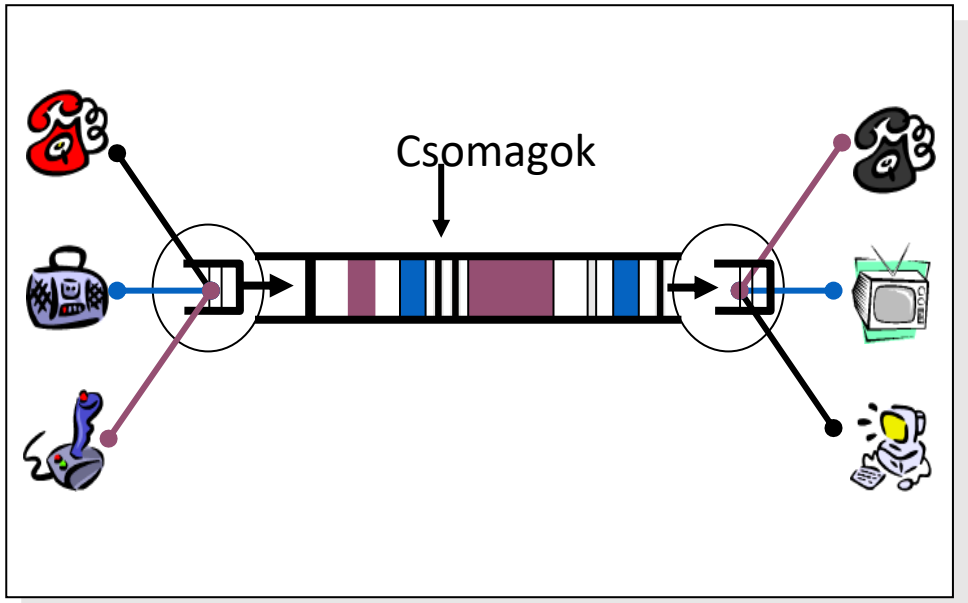
Pl. vezetékes telefon



Igény szerinti

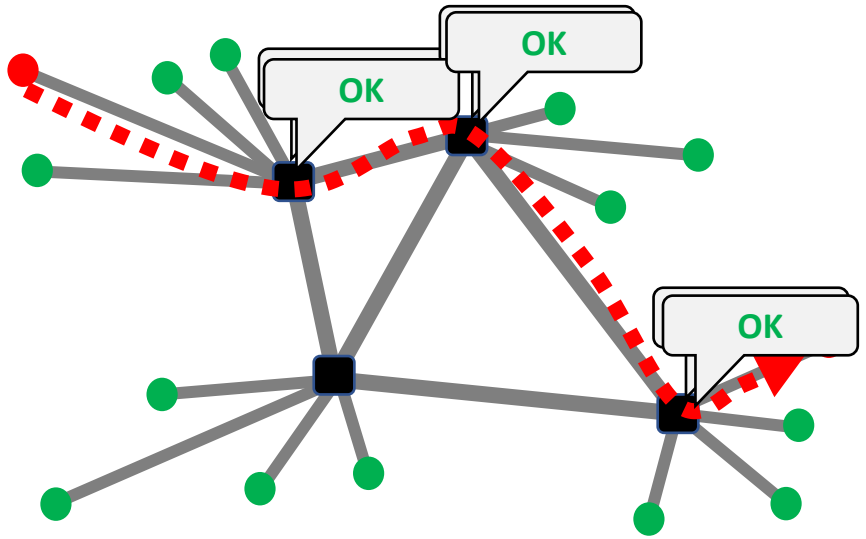
Csomagkapcsolt hálózat

Pl. Internet



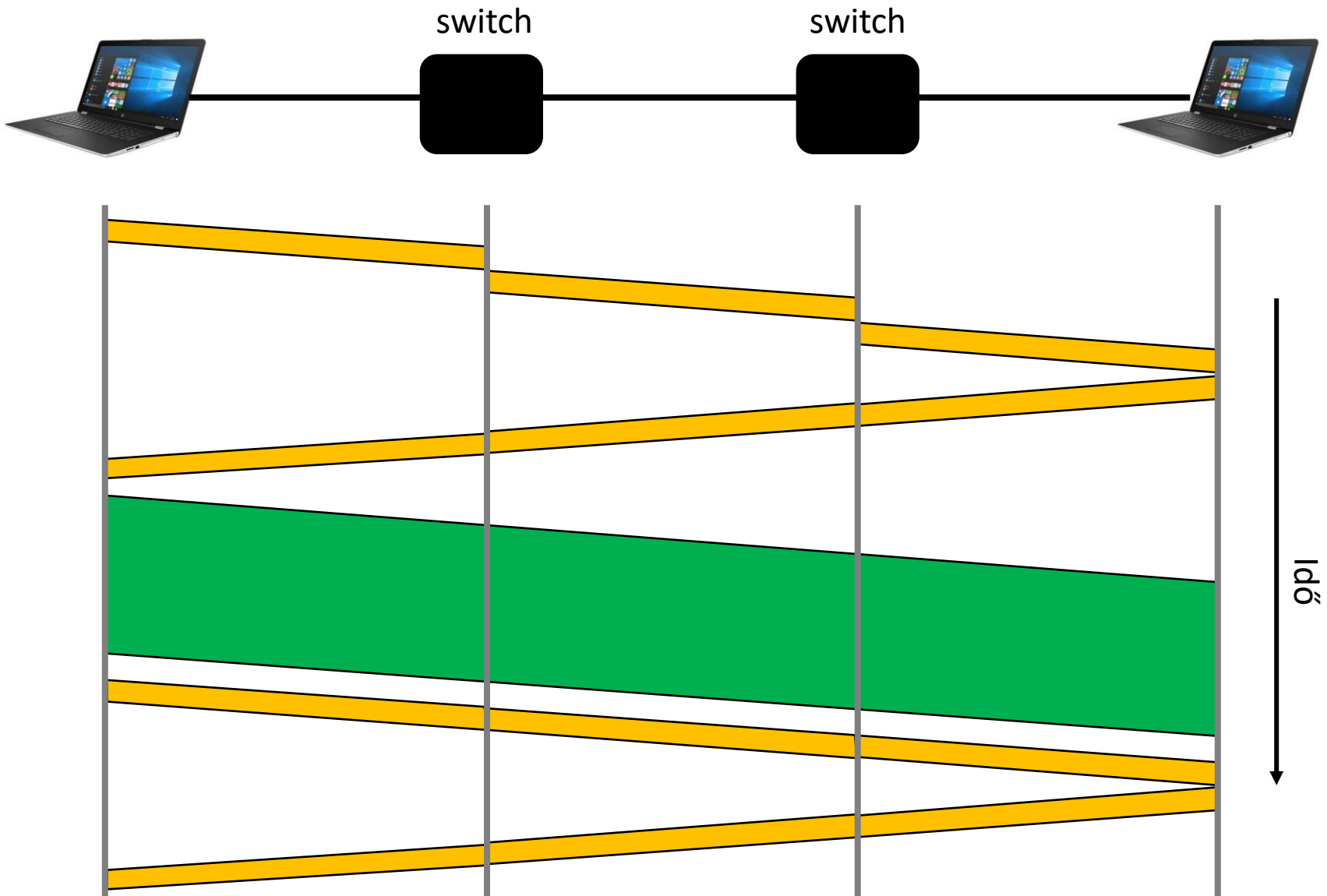
Az áramkörkapcsolt hálózat alapja a Resource Reservation Protocol

Erőforrás-foglaló protokoll



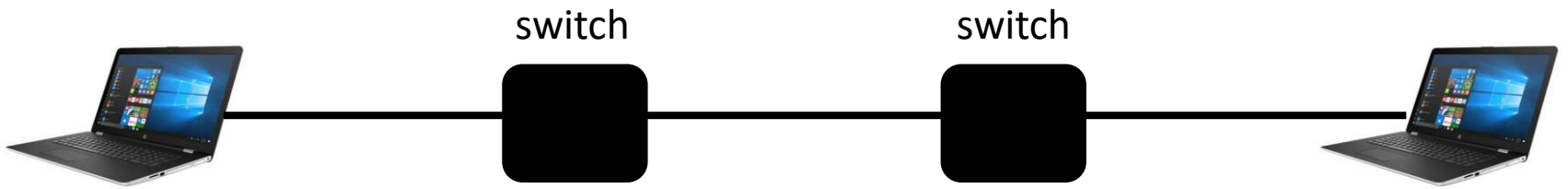
1. A forrás foglalási kérést küld 10 Mbps igényről a célállomásnak
2. A switchek kialakítják az „áramkört”
3. A forrás megkezdi az adatküldést
4. A forrás áramkör-lebontó üzenetet küld a cél felé (teardown)

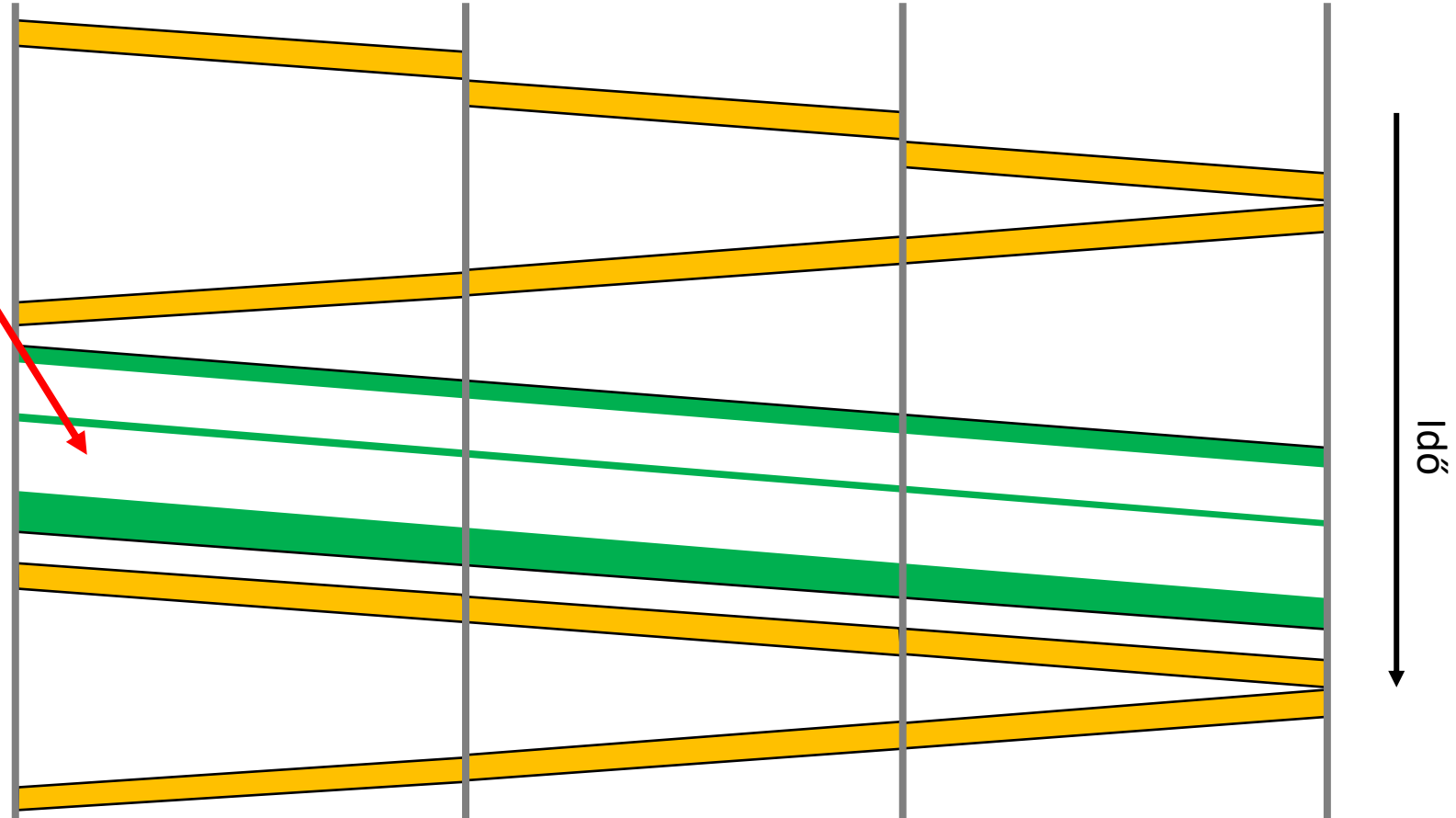
Adatátvitel áramkörkapcsolt hálózaton



Löketszerű forgalom - Rossz teljesítmény

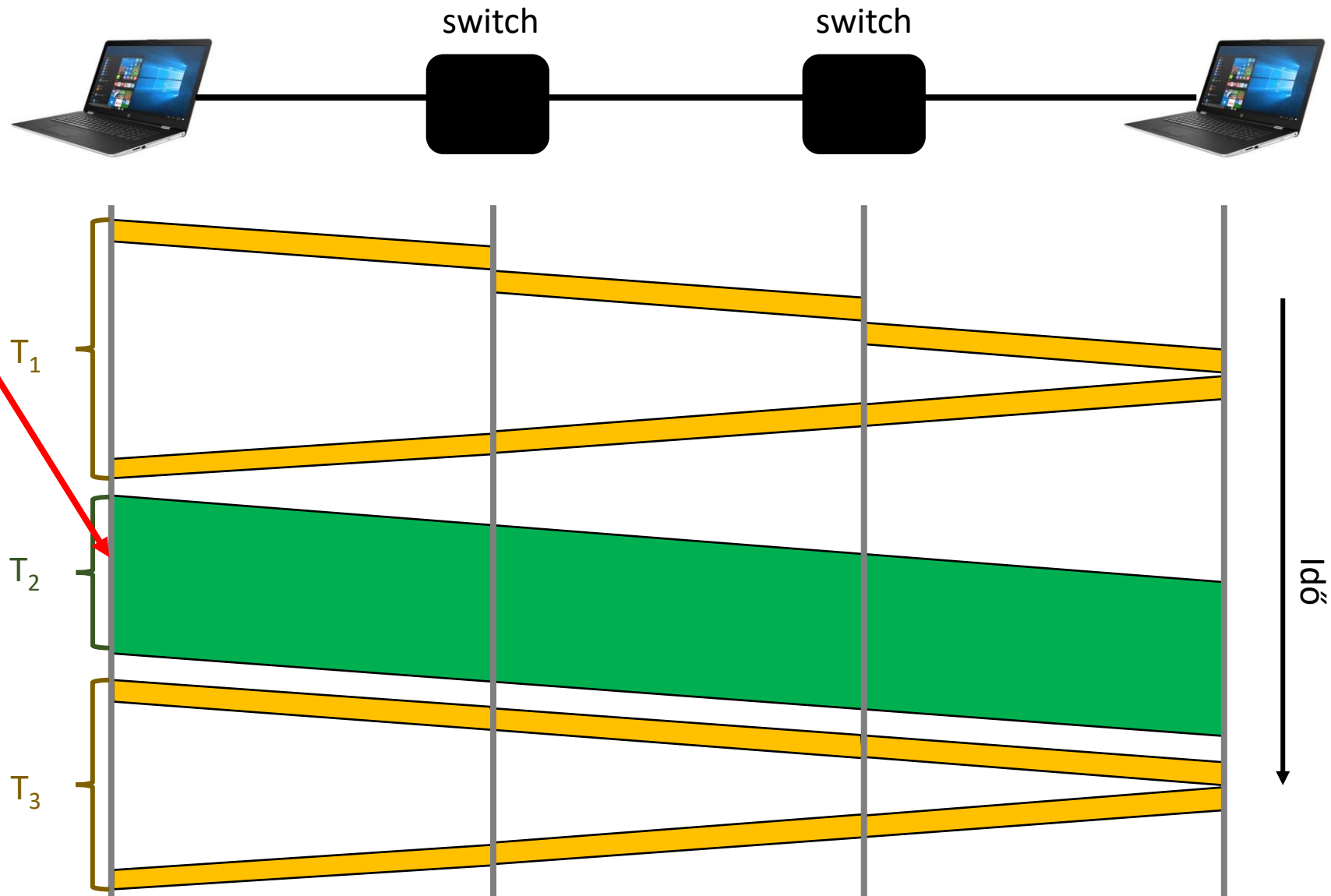
A löketszerű forgalom miatt az áramkör az idő nagy részében kihasználatlan.



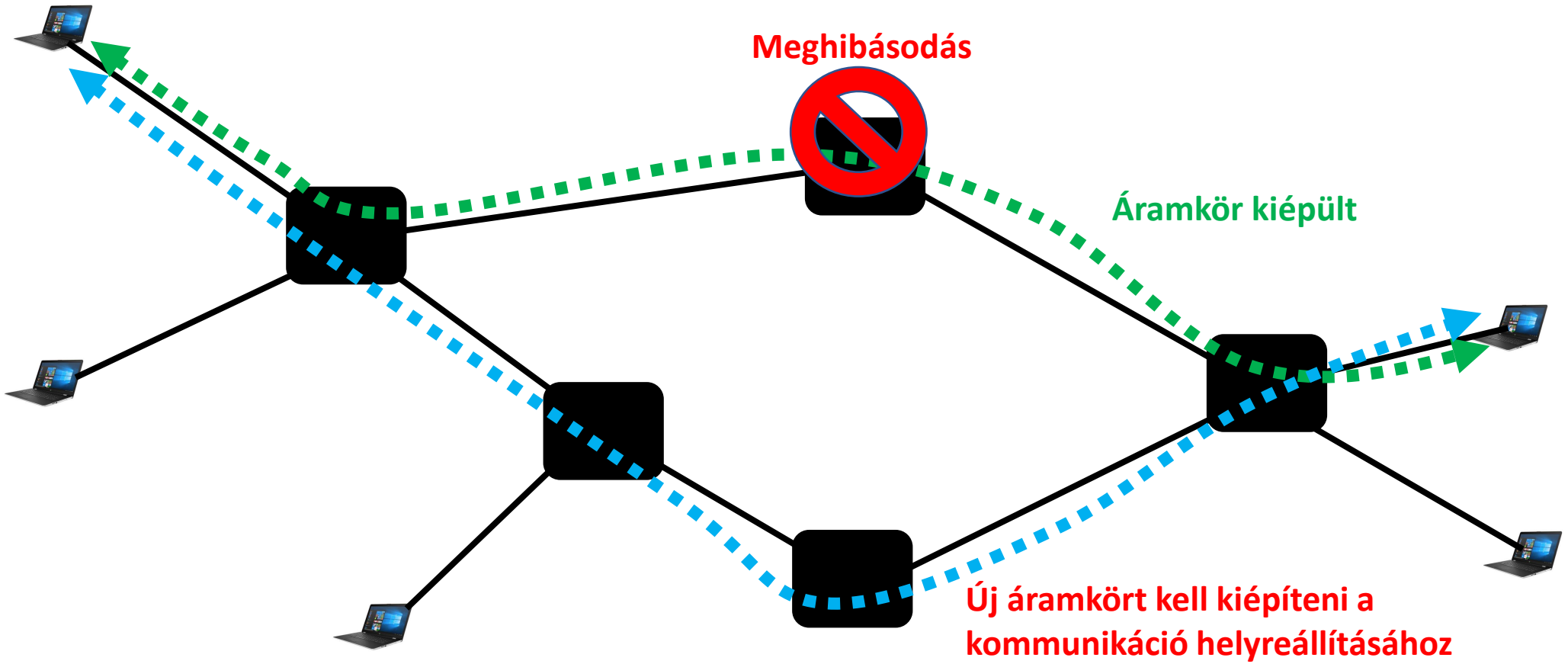


Rövid üzenetváltás – Rossz teljesítmény

$T_1 + T_3 > T_2$



További probléma a meghibásodott switch kikerülése (reroute)



Érvek/Ellenérvek

Előnyök

Kiszámítható teljesítmény

Egyszerű és gyors kapcsolás
Miután kiépült az áramkör

Hátrányok

Alacsony hatékonyság
- Löketszerű forgalom
- Rövid folyamok

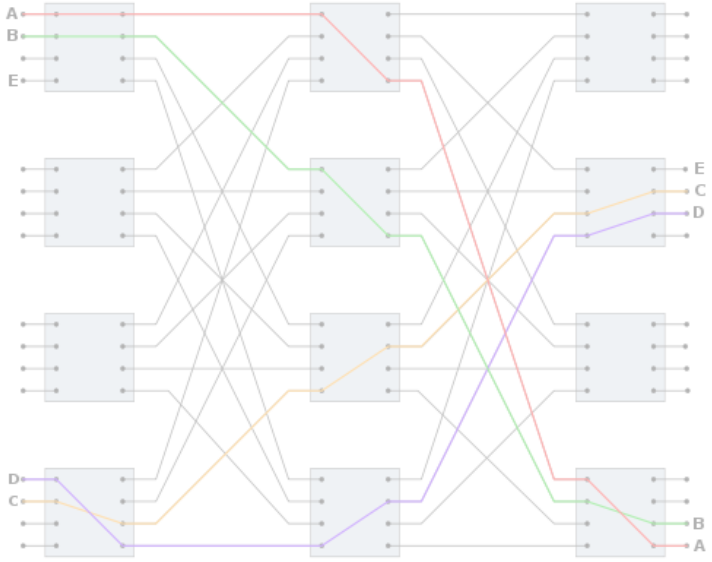
Bonyolult áramkör felépítés/lebontás
Megnövekedett késleltetés

Hiba esetén új áramkör szükséges

Megvalósítások

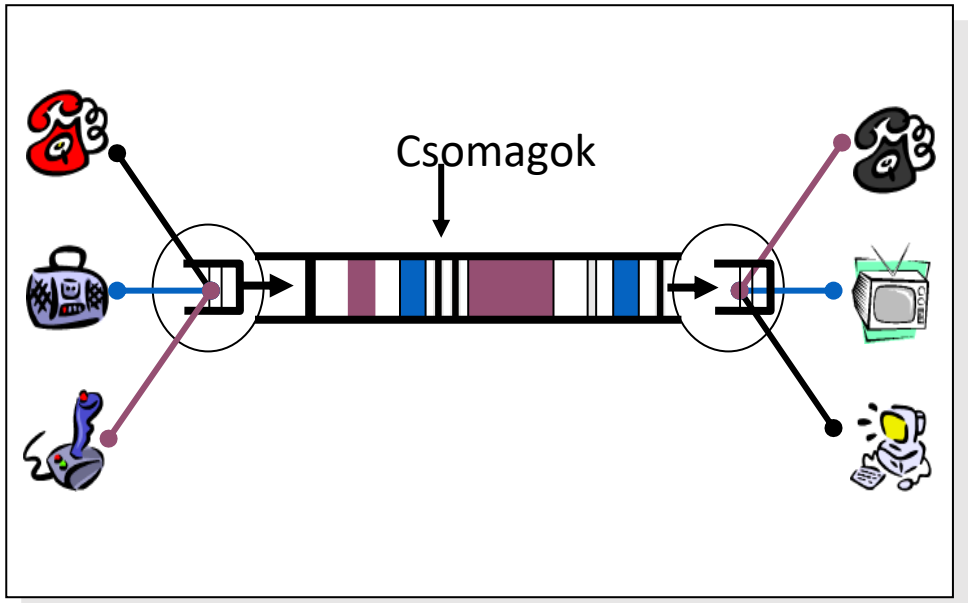
Előre foglalással

Áramkörkapcsolt hálózat
Pl. vezetékes telefon



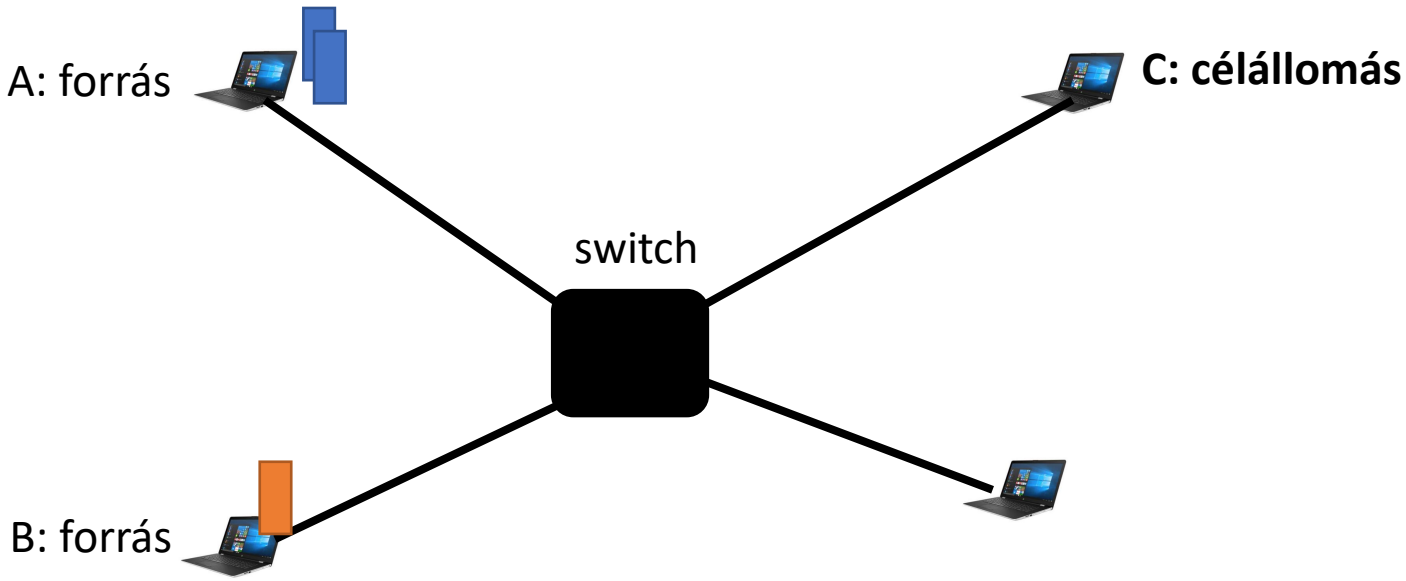
Igény szerinti

Csomagkapcsolt hálózat
Pl. Internet



Csomagkapcsolt hálózatok

Az adatátvitel egyedi csomagokban történik.



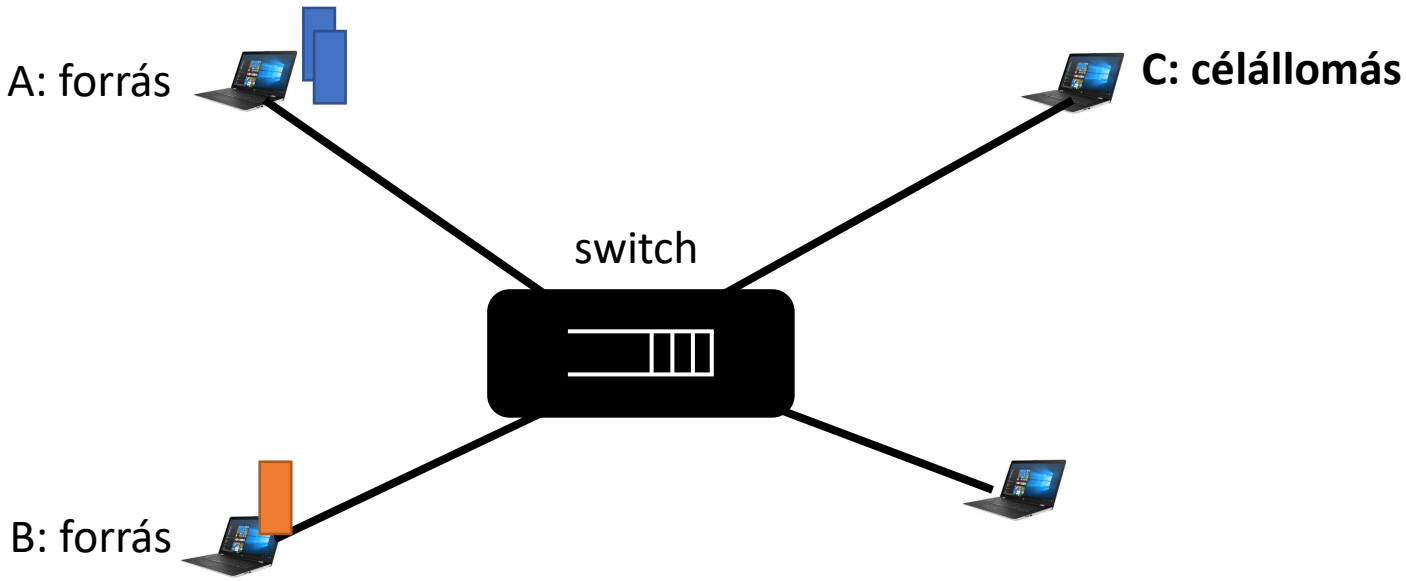
Minden csomag tartamazza a cél címét/azonosítóját (most C).

Nincs globális koordináció, azaz a csomagok zavarhatják egymást. (ld. egyszerre érkeznek be a switchhez)

Pufferelés szükséges a löketek kezeléséhez.

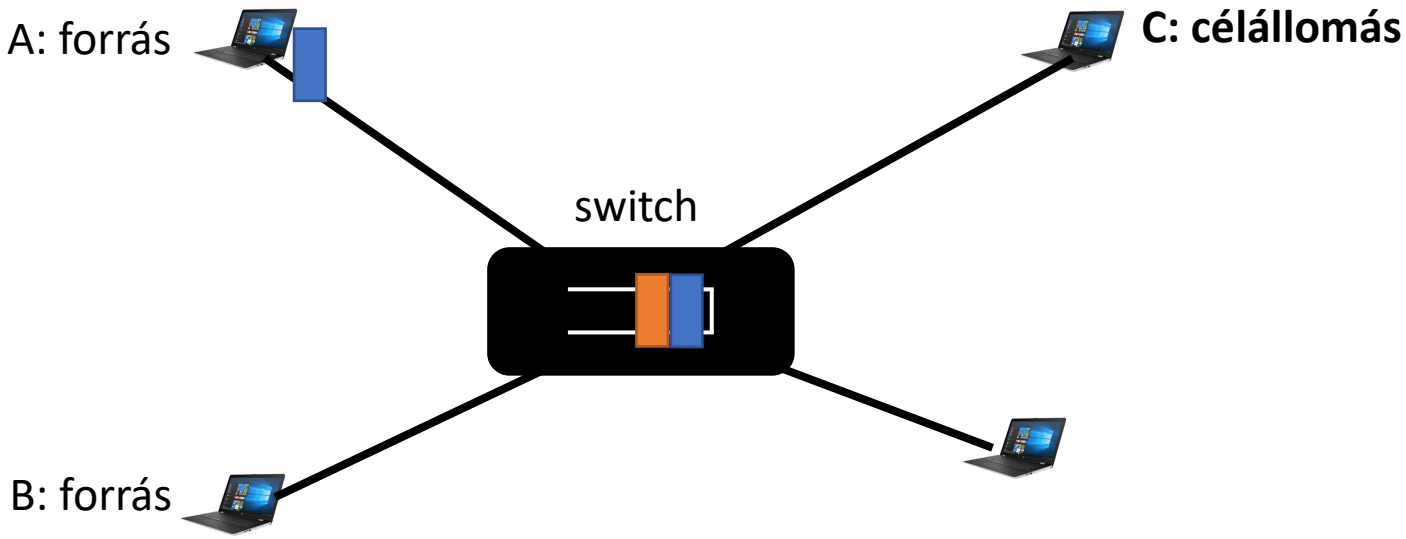
Csomagkapcsolt hálózatok

Pufferelés az átmeneti túlterhelések kezeléséhez

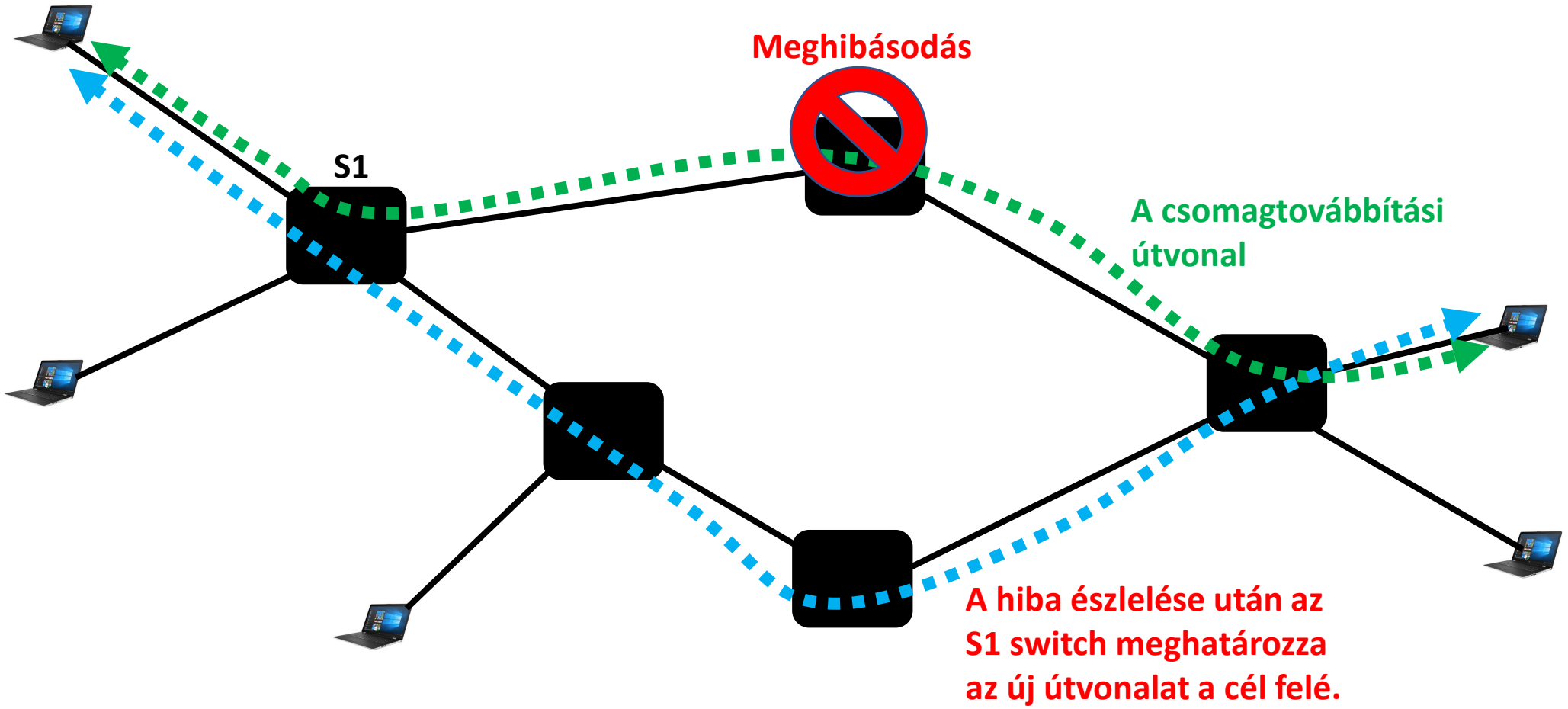


Csomagkapcsolt hálózatok

Pufferelés az átmeneti túlterhelések kezeléséhez



Hiba tolerancia



Érvek ellenérvek

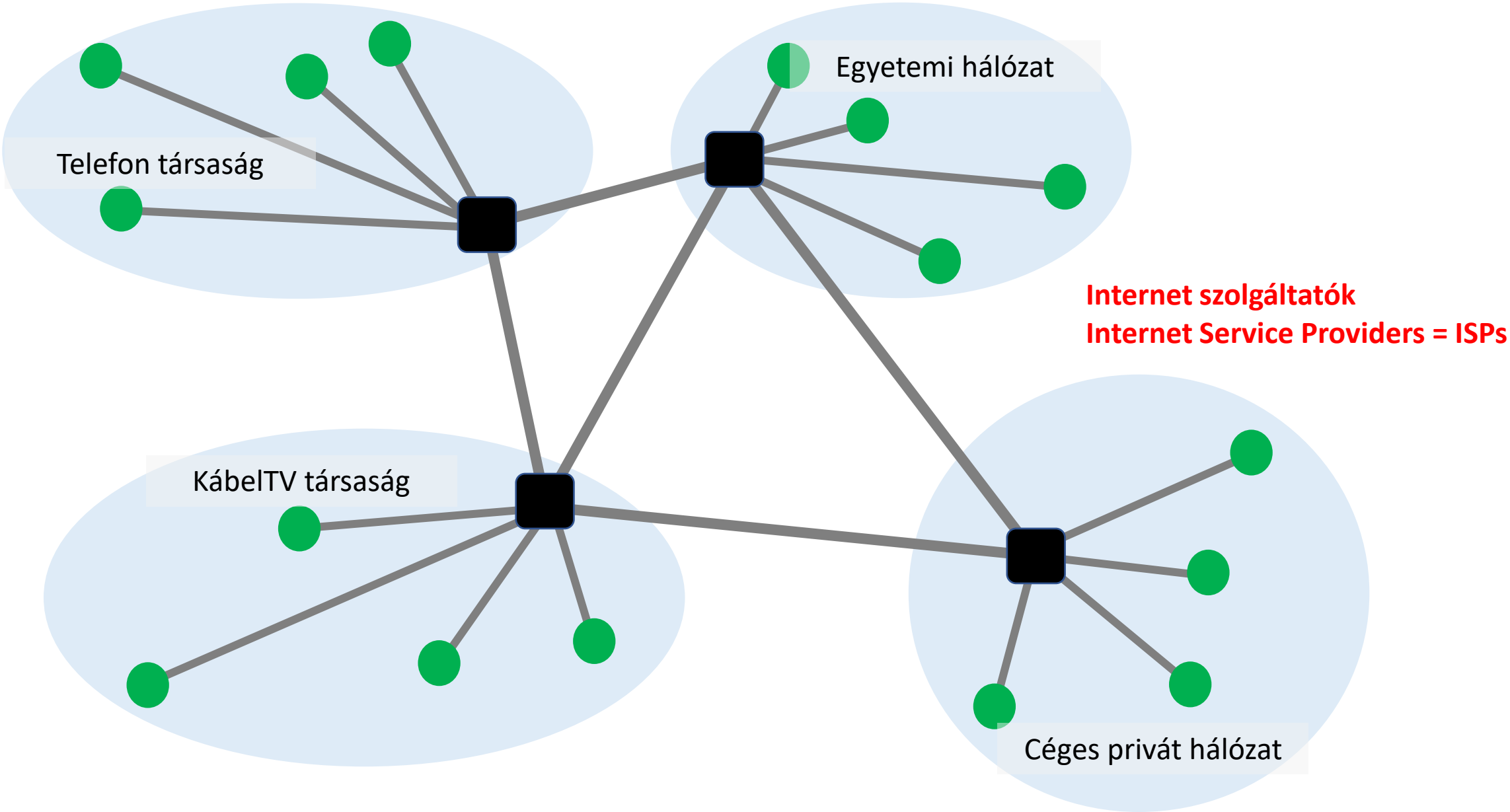
Előnyök	**Hátrányok**
Hatékony erőforrásgazdálkodás	Kiszámíthatatlan teljesítmény
Egyszerű megvalósítás	Szükséges puffer-kezelés és torlódás-vezérlés
Hibatolerancia	

Az Internet csomagkapcsolt

Rugalmasság és hatékonyság

Áttekintés

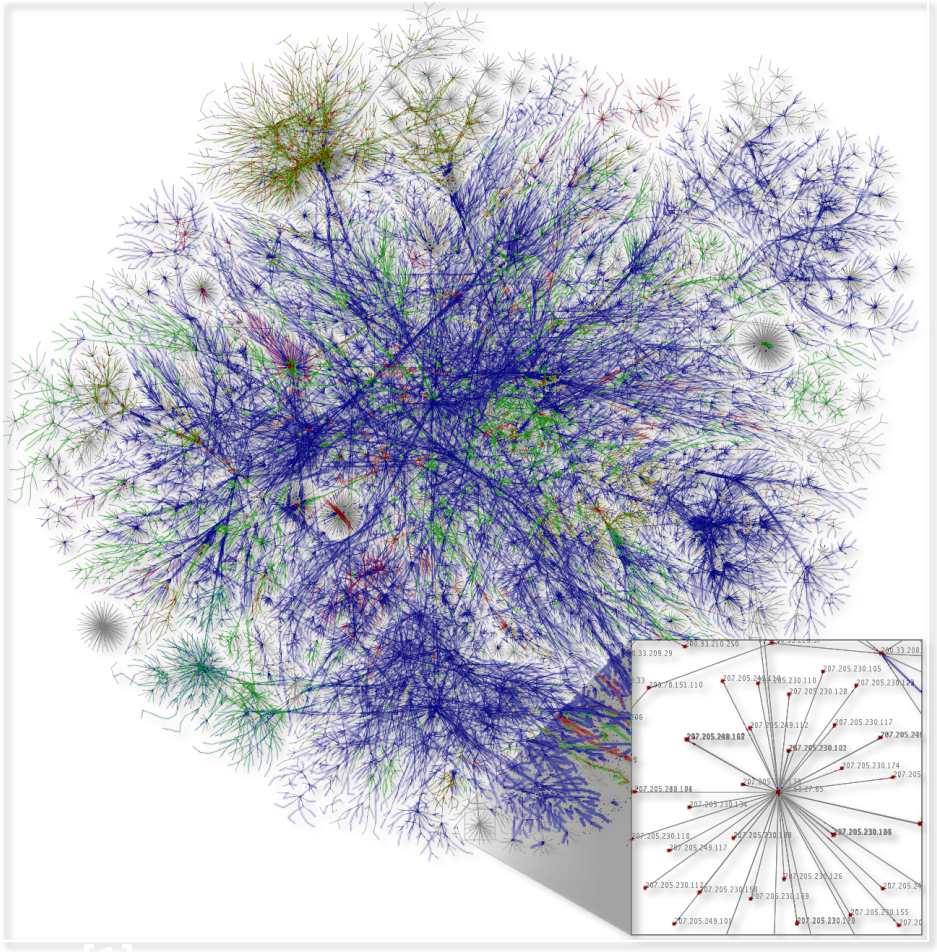
Hogyan szervezzük a hálózatot?



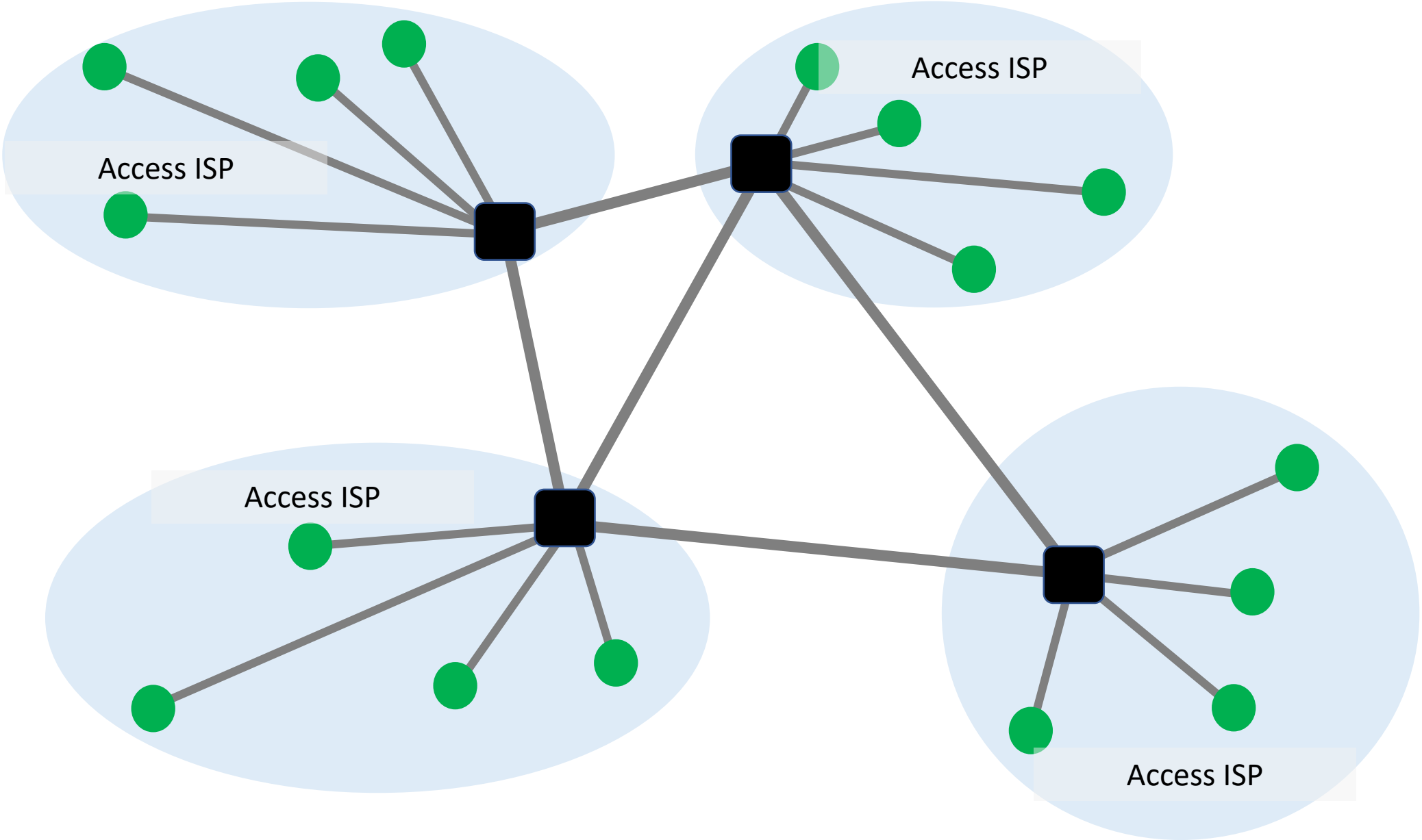
Internet szolgáltatók
Internet Service Providers = ISPs

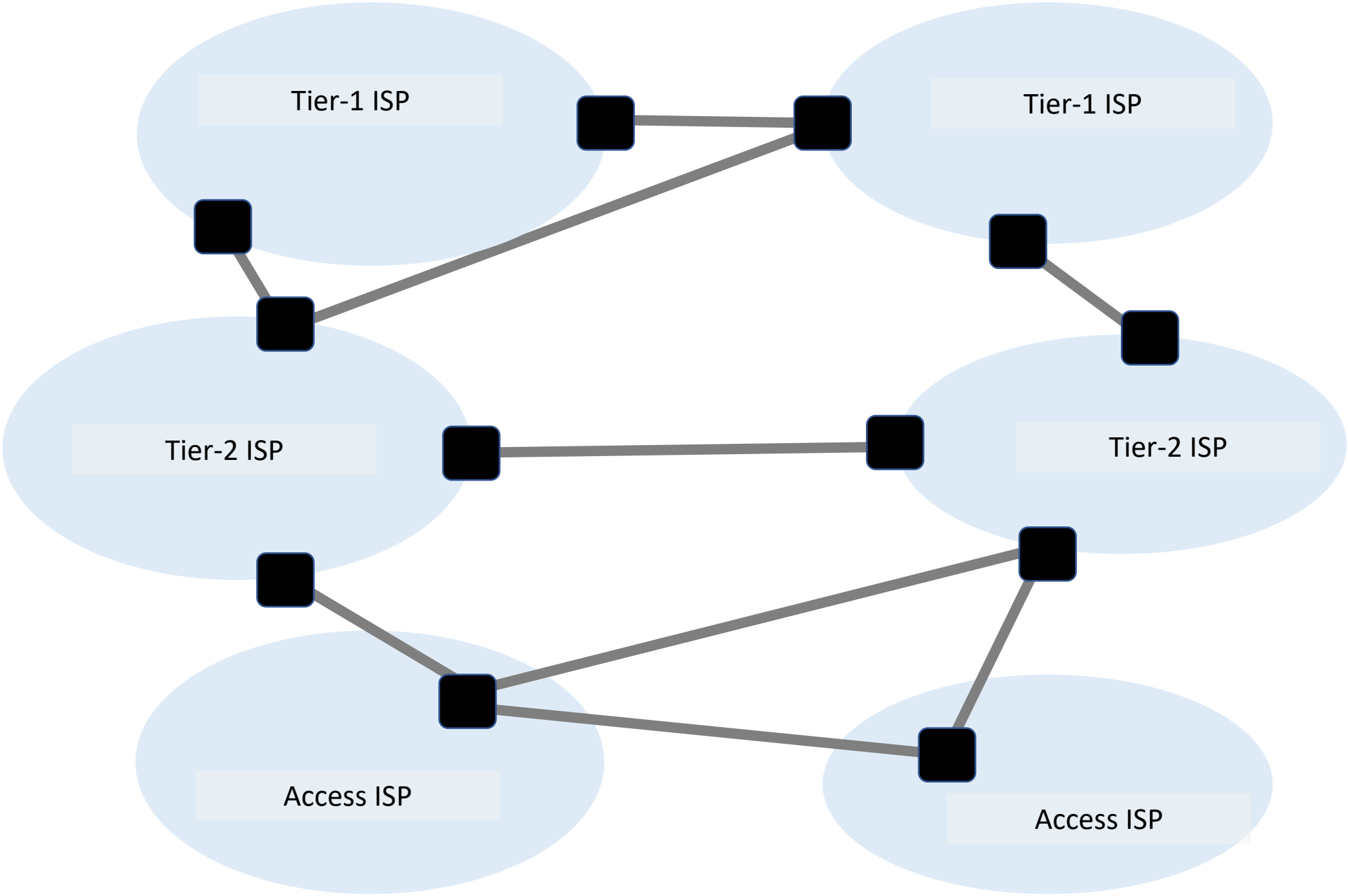
Mi az internet?

- Hálózatok hálózata
- A világra kiterjedő nyitott WAN
- Jellemzői
  - rendszerfüggetlenség;
  - nincs központi felügyelet;
  - építőelemei a LAN-ok;
  - globális;
  - olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a **W**orld **W**ide **W**eb, e-mail vagy fájlátvitel.



ISP – Internet szolgáltató




Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Access ISP
Access ISP

Az Internet hierarchikus struktúrája

szolgáltató-vásárló (provider-customer) viszonyok

Tier-1 Nincs szolgáltatója

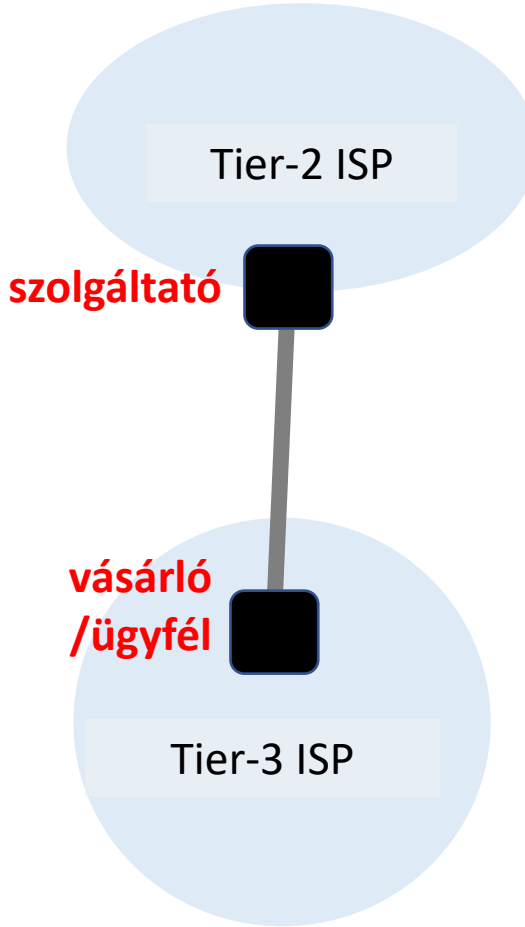
nemzetközi

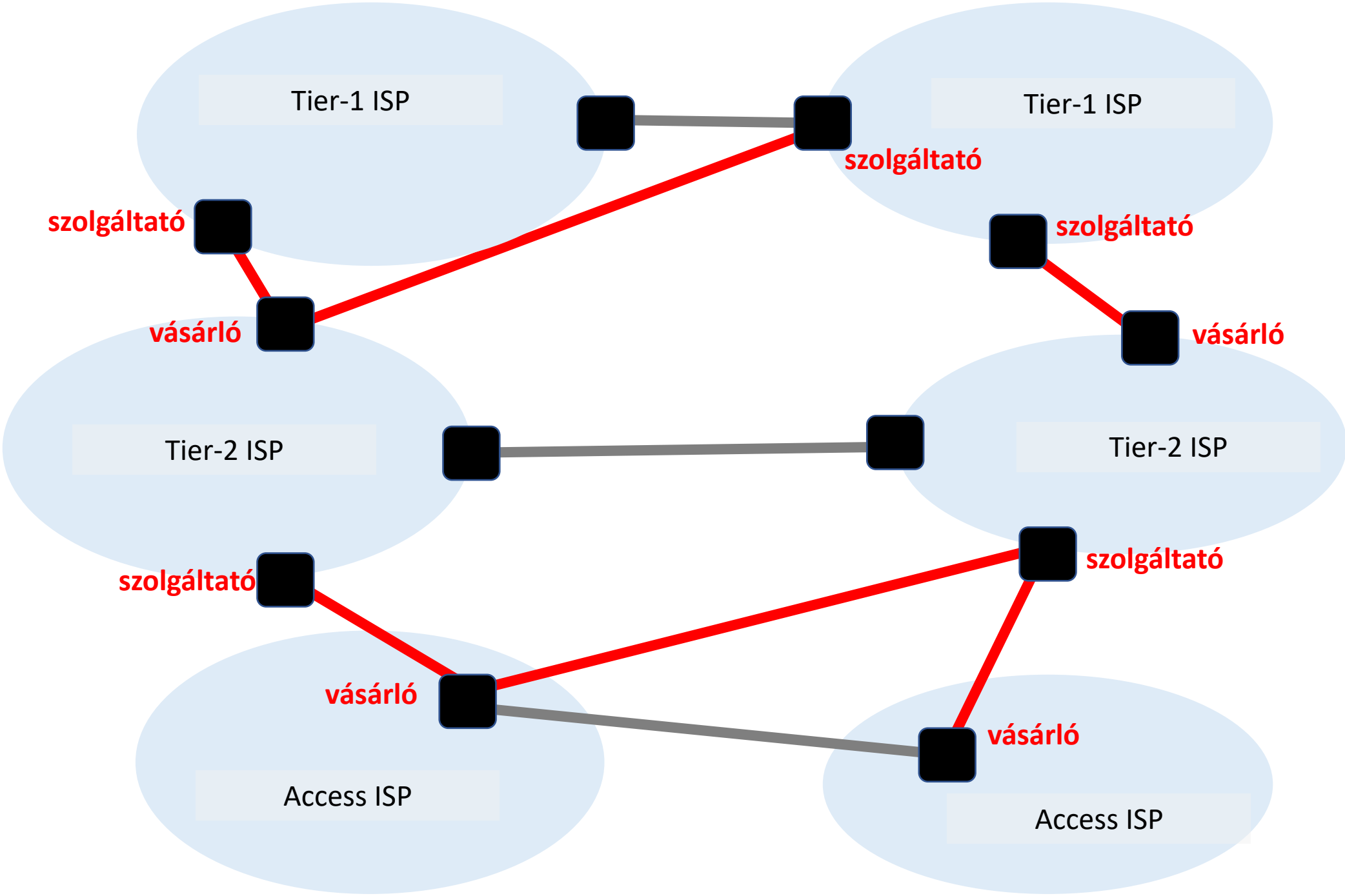
Tier-2 Tier-3 szolgáltatóknak nyújt átjárást

nemzeti Legalább egy szolgáltatója van

Tier-3 Nem nyújt átjárást más szolgáltatóknak

helyi Legalább egy szolgáltatója van

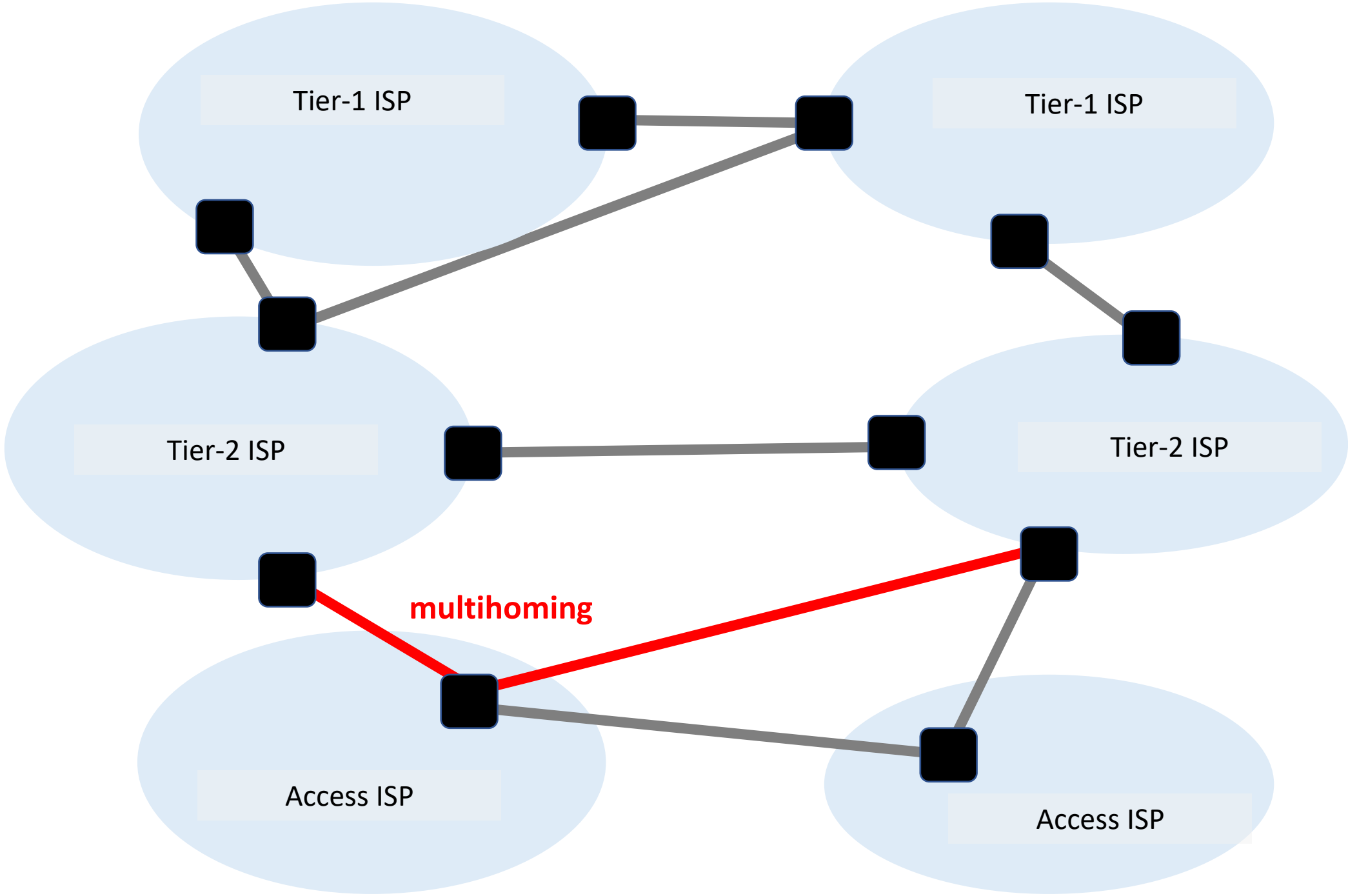



Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
vásárló
vásárló
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
szolgáltató
szolgáltató
vásárló
vásárló
Access ISP
Access ISP

Hálózatok eloszlása a Tier-ekben

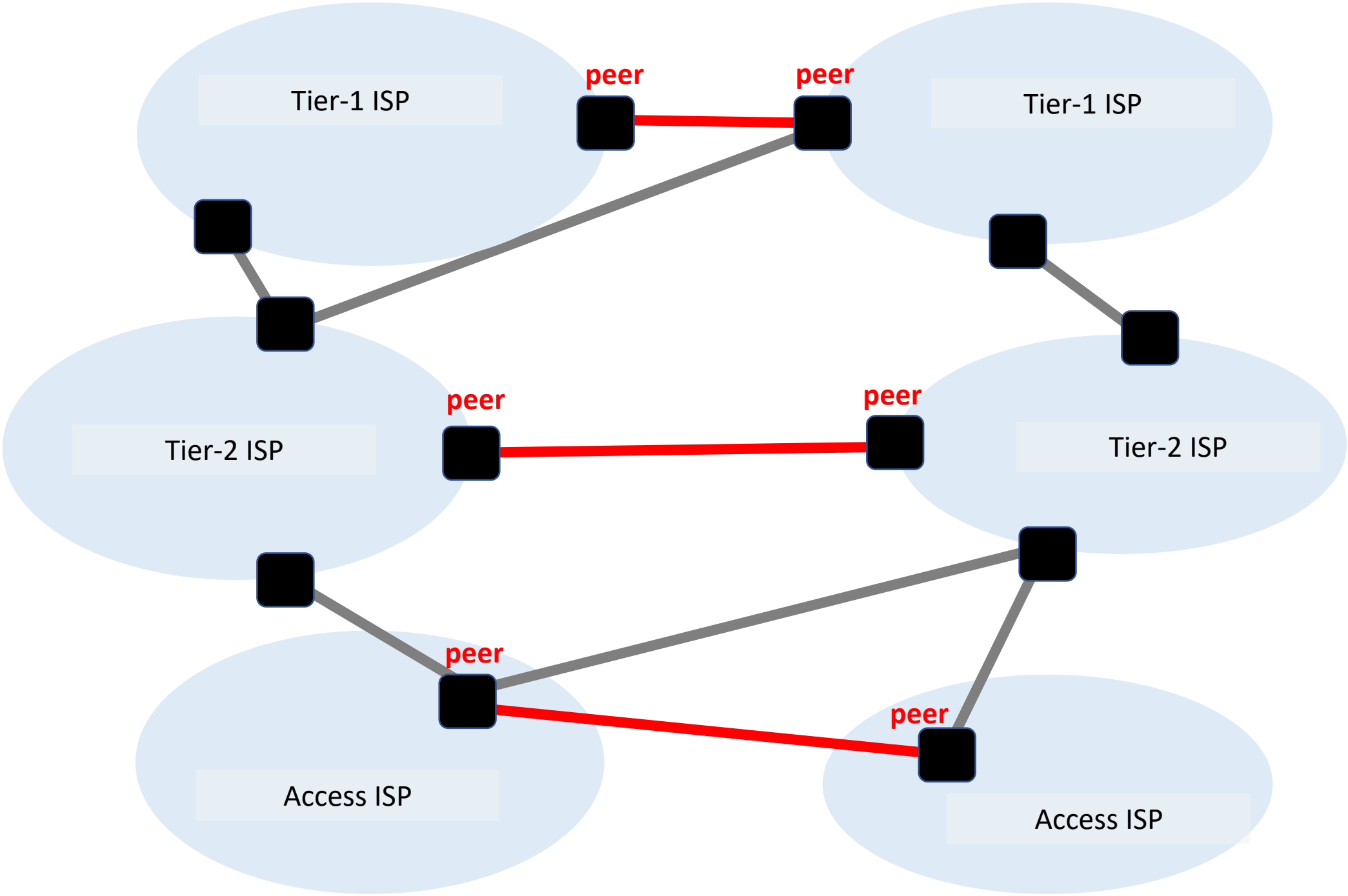
~50.000 hálózat összesen

Tier-1 nemzetközi	Nincs szolgáltatója	**pár tucat**
Tier-2 nemzeti	Tier-3 szolgáltatóknak nyújt átjárást Legalább egy szolgáltatója van	**több ezer**
Tier-3 helyi	Nem nyújt átjárást más szolgáltatóknak Legalább egy szolgáltatója van	**85-90%**


Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
multihoming
Access ISP
Access ISP

Némely hálózat között közvetlen kapcsolat is létezik – csökkenti a szolgáltatónak fizetendő számlát

Ezt hívjuk „peering”-nek – ez egyfajta kölcsönös kapcsolat…


Tier-1 ISP
peer
peer
Tier-1 ISP
Tier-2 ISP
peer
peer
Tier-2 ISP
peer
Access ISP
peer
Access ISP

A szomszédos hálózatok egyesével való összekapcsolása túl költséges lenne

Infrastruktúra költségek

Fizikai linkek kiépítése vagy bérlése

Sávszélesség költségek

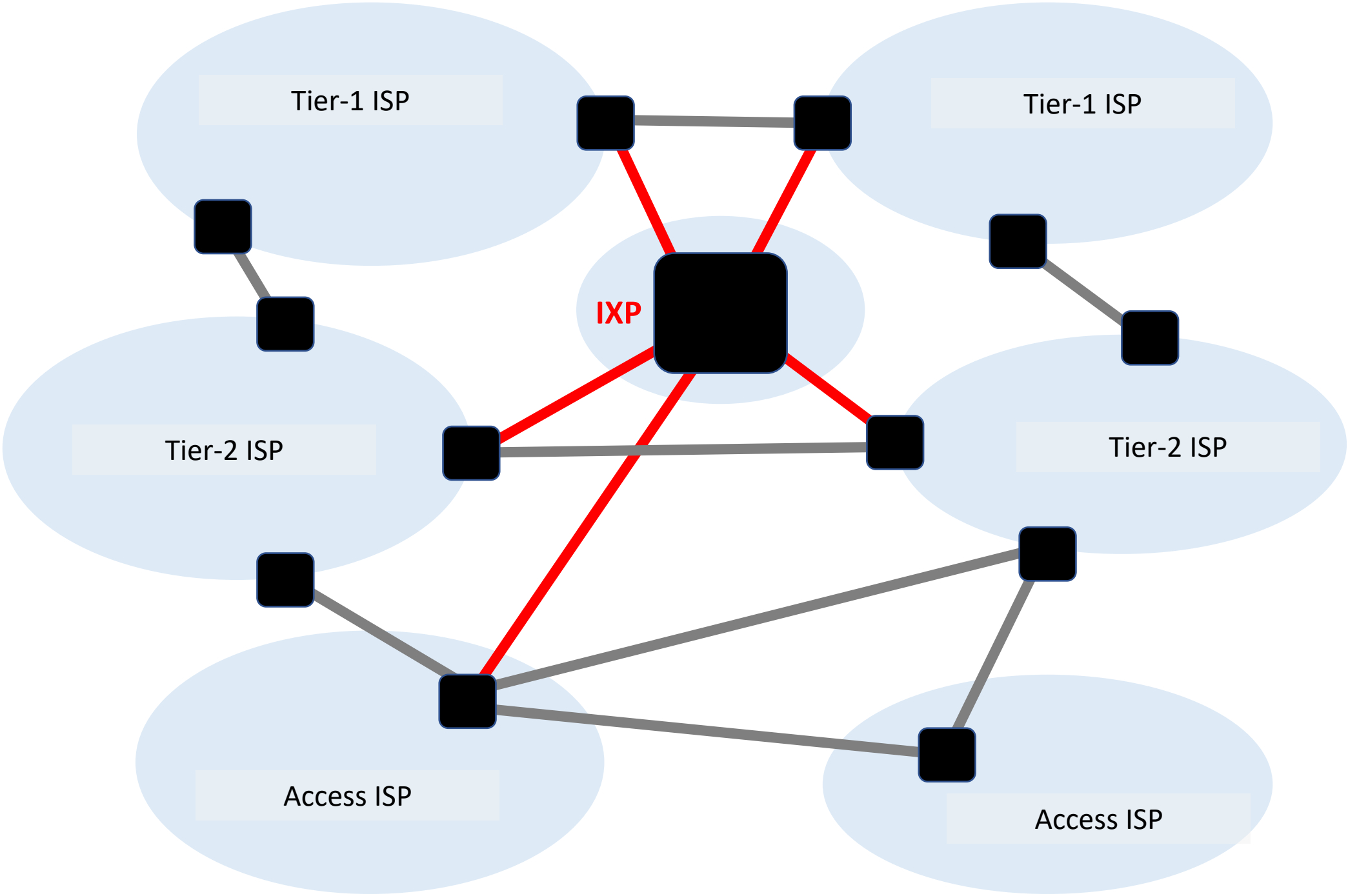
A linkek nem feltétlenül lesznek teljesen kihasználva

Humán költségek

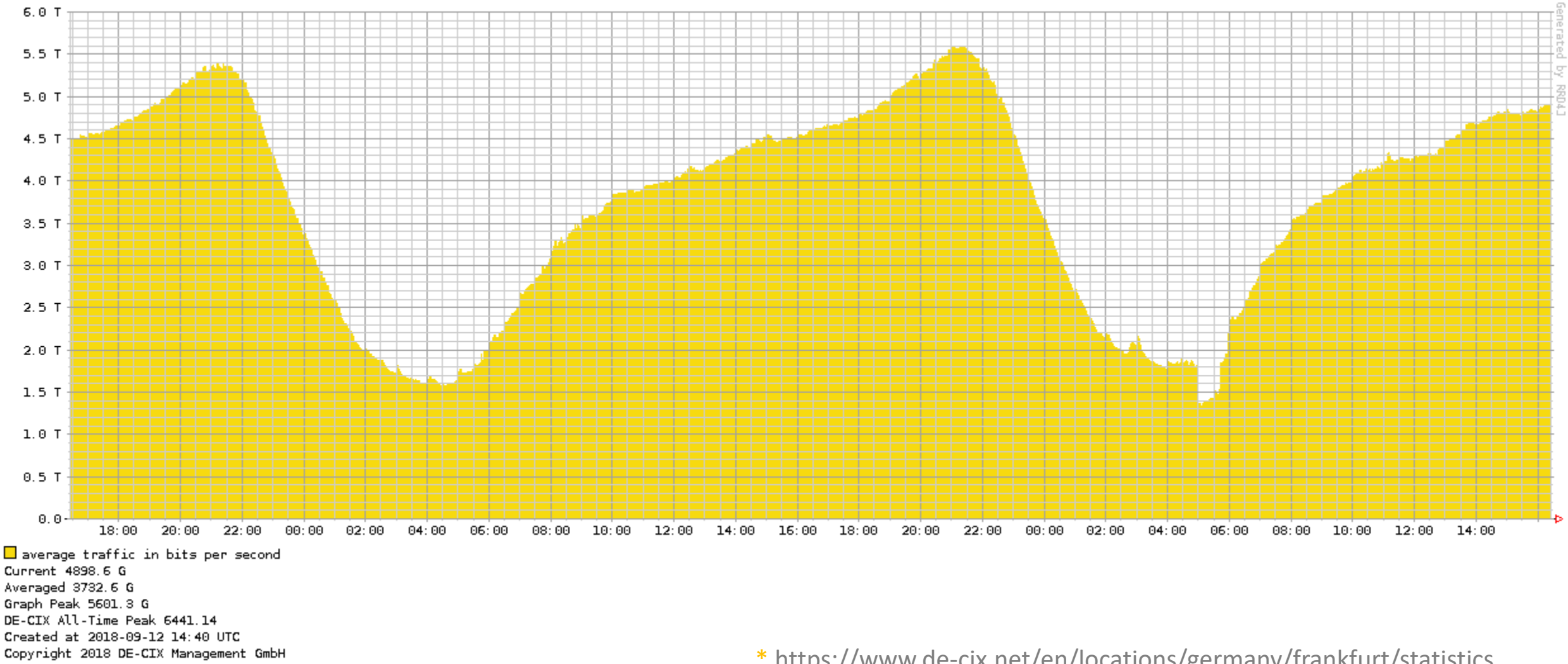
Minden kapcsolatot egyedi módon kell kezelni

A problémát az úgynevezett Internet eXchage Pontok (IXP) oldják meg

Az IXP-k lehetővé teszik több hálózat összekapcsolását egy fizikai (földrajzi/topológiai) helyen.


Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
IXP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Access ISP
Access ISP

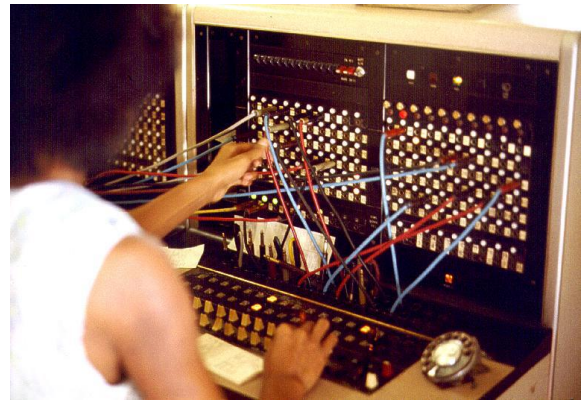
Egy IXP két napja – DE-CIX Frankfurt



* https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt/statistics

Az Internet rövid története

Az egész az 50-es években kezdődött…



Telefonhálózat – a kommunikációs hálózat

teljesen áramkörkapcsolt

Elkezdik másra is használni a hálózatokat

hadászat, számítógépek, stb.

azonban az áramkörkapcsolt megoldás ezeknek nem felelt meg…

nem elég hatékony és rugalmas löketszerű terhelések kezelésére

Három legfontosabb kérdés



Paul Baran RAND

Hogyan tervezzünk sokkal **rugalmasabb** hálózatokat?

… csomagkapcsolt hálózatok feltalálása



Leonard Kleinrock
UCLA

Hogyan tervezzünk sokkal **hatékonyabb** hálózatokat?

… csomagkapcsolt hálózatok feltalálása



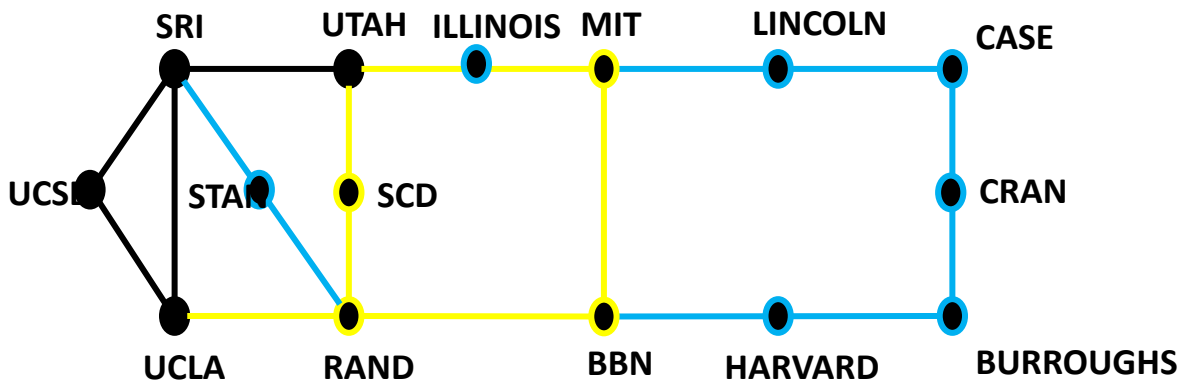
Vint Cerf & Bob Kahn
DARPA

Hogyan **kapcsoljuk össze** ezeket a hálózatokat?

… a ma ismert Internet feltalálása

A 60-as évek a csomagkapcsolt hálózatokról szólt…

Advanced Research Projects Agency NETwork (ARPANET)



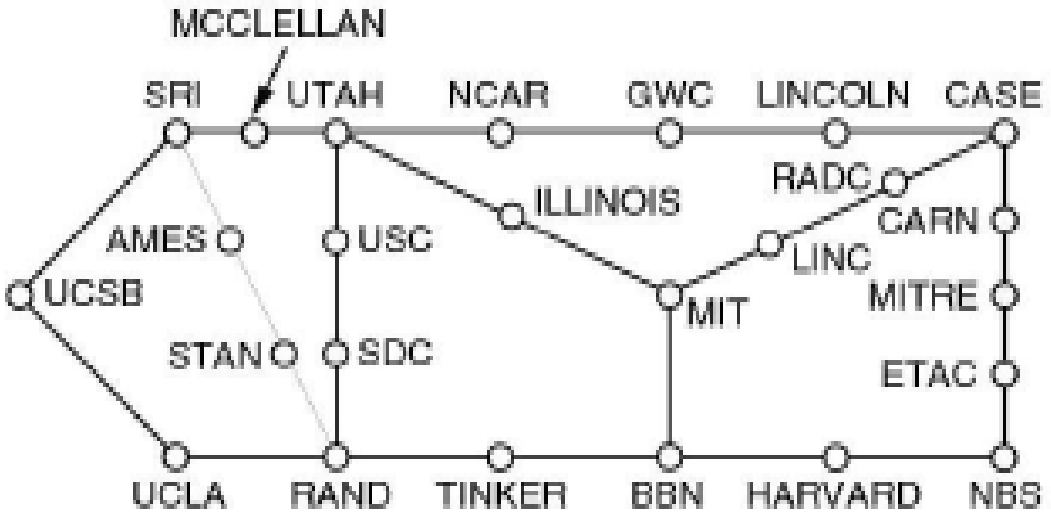
1969 december

1970 július

1971 március

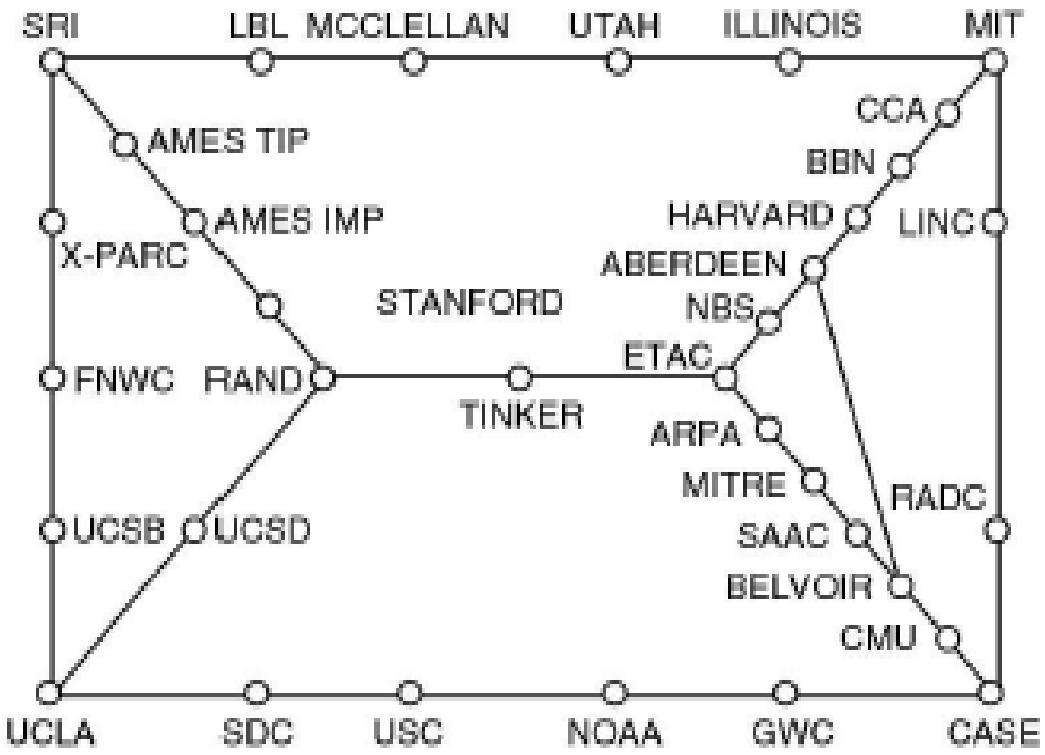
ARPANET

1972 április



ARPANET

1972 szeptember



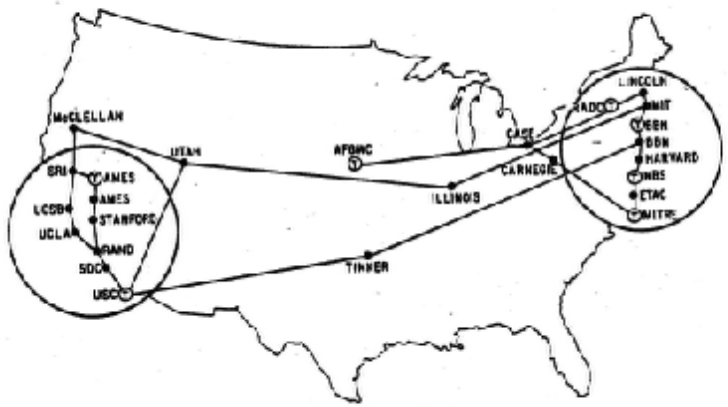
ARPANET



Dezember 1969



Juni 1970



März 1972



Juli 1977

Robert Kahn koncepciója – DARPA 1972

- **Minden (lokális) hálózat autonóm**
  - önállóan dolgozik
  - nem kell elkülönítve konfigurálni a WAN-hoz
- **Kommunikáció a „legjobb szándék” (angolul *best effort*) elv szerint**
  - ha egy csomag nem éri el a célt, akkor törlődik
  - az alkalmazás újraküldi ilyen esetekben
- ***„Black box”* megközelítés a kapcsolatokhoz**
  - a *Black Box*-okat később *Gateway*-eknek és *Router*-eknek keresztelték át
  - csomaginformációk nem kerülnek megőrzésre
  - nincs folyam-felügyelet
- **Nincs globális felügyelet**

Ezek az Internet alapelvei

Az Interneten átküldött első üzenet: **„LO”**

1969. október 29. Leonard Kleinrock a UCLA-ről megpróbál távolról belépni egy stanfordi számítógépre

UCLA

We typed the L… Do you see it?

Yes! We see the L

Stanford

We typed the O… Do you see it?

Yes! We see the O

We typed the G.

… és a rendszer összeomlott…

* http://ftp.cs.ucla.edu/csd/first_words.html

A 70-es évek már az Ethernet, TCP/IP és az email korszaka volt…

1971	**Network Control Program (NCP)** A TCP/IP elődje
1972	**Email és Telnet**
1973	**Ethernet**
1974	**TCP/IP** Vint Cerf és Bob Kahn cikke

80-as években minden a TCP/IP-ről szól…

1983	**NCP-ről TCP/IP-re** **Domain Name Service (DNS)**
1985	**NSFNet (TCP/IP) az ARPANET utódja**
198x	**Internet összeomlások a torlódások miatt**
1986	**Van Jacobson megmenti az Internetet** torlódásvezérlés – congestion control

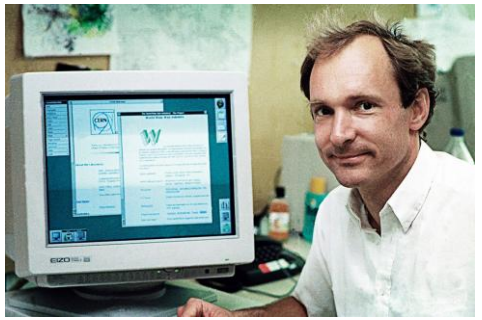

Van Jacobson

90-as évek – minden az Internetről és a webről szól…

1989 **ARPANET vége**

A WEB megszületése

Tim Berners Lee (CERN)



1993 **Első kereső motor (Excite)**

1995 **NSFNet vége**

1998 **A Google megújítja a keresést**

Folytatása következik…

Vége az első résznek.